

Mục lục

I. Phát biểu bài toán	0
1. User story	0
2. Mô hình nghiệp vụ	1
II. Phân tích bài toán	3
III. Use case	6
1. Use-case tổng quan	6
2. Use-case phân rã chức năng quản lý kho dự trữ vaccine	7
IV. Mô hình dữ liệu	10
1. Mô hình dữ liệu đầu tiên	10
2. Mô hình dữ liệu	11
V. Thiết kế cơ sở dữ liệu	11
1. Quy tắc đặt tên khóa	11
2. Tạo bảng và ràng buộc	12
3. Các hàm SQL	19
1) Hàm (Function)	19
2) Trigger	27
3) Những trường hợp truy vấn thường dùng cho nghiệp vụ	33
4) Báo cáo - gồm view và stored procedure	41
VI. Demo giao diện	54
1. Demo form nhập liệu	54
2. Demo giao diện theo chức năng	55

I. Phát biểu bài toán

1. User story

Nhóm muốn phần mềm đáp ứng:

- **Nâng cao nhận thức và tự động nhắc lịch hẹn:** Hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin chính xác về lịch tiêm chủng, thông báo các mũi nhắc lại tiêm phù hợp. Giúp bệnh nhân được tiêm đúng hẹn, đúng thuốc, đủ liều.

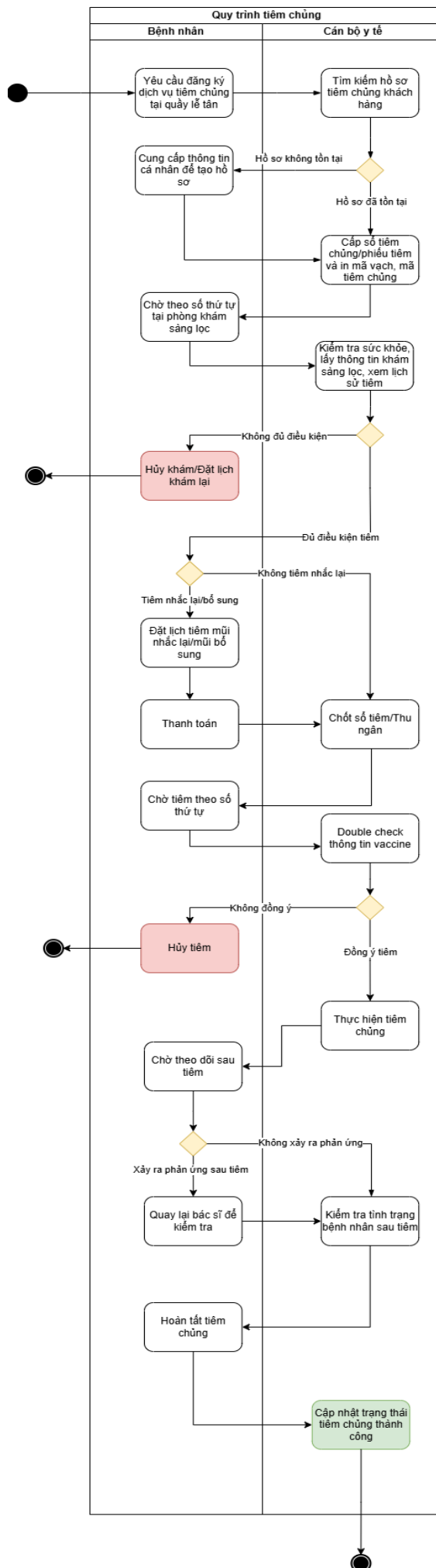
- **Quản lý và báo cáo nguồn cung vắc xin hiệu quả:** Hỗ trợ các cơ sở tiêm chủng trong việc dự báo nhu cầu, đặt hàng kịp thời, tránh tình trạng thiếu hụt vắc xin đột xuất, đảm bảo nguồn cung ổn định
- **Đồng bộ hóa dữ liệu các cơ sở và quốc gia:** Giảm thiểu tình trạng trùng lặp dữ liệu, giúp đồng bộ thông tin tiêm chủng giữa các cơ sở, từ đó tăng độ chính xác và hiệu quả trong quản lý.

Trong đó:

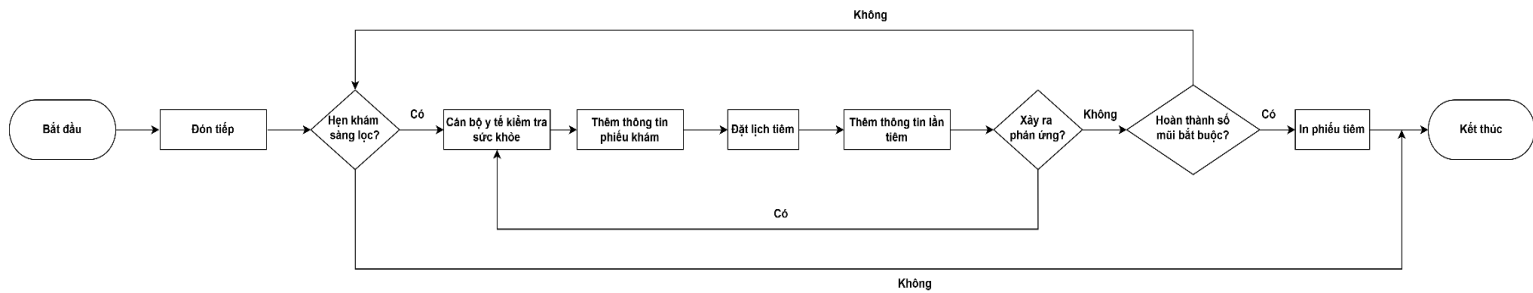
- **Quản lý đối tượng tiêm chủng:** Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc quản lý thông tin tiêm chủng, hồ sơ bệnh nhân, lịch tiêm và đồng bộ các cơ sở tiêm chủng cho phép in mã vạch từng hồ sơ cá nhân phục vụ cho việc quản lý và xác minh.
- **Quản lý chuỗi phòng tiêm:** Hỗ trợ giám sát, báo cáo các thông tin về nhân sự các cán bộ nhân viên, số lượng và nguồn cung cấp cho từng loại vaccine.
- **Báo cáo nhu cầu tiêm phòng:** Thống kê số lượng vaccine hiện có và còn thiếu, đối chiếu lịch tiêm sắp tới, giúp cơ sở chủ động chuẩn bị lượng vaccine hợp lý kịp thời. Hộ chiếu vaccine, dễ dàng truy xuất, cung cấp thông tin cá nhân lịch sử tiêm hay các phiếu thông qua các bản in và mã qr

2. Mô hình nghiệp vụ

2.1. Sơ đồ nghiệp vụ quy trình tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng dịch vụ cố định



2.2. Flow chart của một quy trình tiêm chủng đơn giản



II. Phân tích bài toán

Quá trình phân tích bài toán trừu tượng phải thông qua việc trả lời các câu hỏi sau:

- Người sử dụng làm gì?
- Dữ liệu liên quan là gì?
- Mục tiêu chính của hệ thống là gì?
- Dữ liệu nào cần để đáp ứng mục tiêu?
- Ca sử dụng nhập liệu là gì?
- Mô hình dữ liệu đầu tiên là gì?
- Ca sử dụng đầu ra là gì?

1. Người sử dụng làm gì?

(Liệt kê các công việc mà người sử dụng thường làm. Được mô tả qua quan điểm của người dùng và ở nơi xảy ra)

- Người quản lý quản lý thông tin cán bộ, bệnh nhân, kho vaccine, cơ sở tiêm chủng
- Khách hàng tra cứu thông tin cơ sở, thông tin vaccine thông qua website của hệ thống hoặc trên internet.
- Khách hàng đến trực tiếp cơ sở tiêm chủng để tạo hồ sơ và yêu cầu tiêm chủng
- Cán bộ y tế tạo hồ sơ cho bệnh nhân chưa có hồ sơ tiêm chủng trực tiếp tại cơ sở hoặc gián tiếp qua nhân viên chăm sóc khách hàng.
- Cán bộ y tế ghi lại thông tin khám sàng lọc của bệnh nhân vào hồ sơ
- Cán bộ tư vấn và chỉ định tiêm cho bệnh nhân
- Cán bộ y tế ghi lại thông tin lịch hẹn của bệnh nhân muốn hẹn tiêm vacxin

- Cán bộ thực hiện tiêm và ghi lại phản ứng sau tiêm của bệnh nhân có xảy ra phản ứng
- Quản lý lập báo cáo định kỳ về tình trạng vacxin, tình hình tiêm chủng tại cơ sở

2. Dữ liệu liên quan gì?

(Các tác vụ của người dùng và dữ liệu liên quan)

Tác vụ	Dữ liệu có thể được ghi
Quản lý cơ sở tiêm chủng	Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT, email
Quản lý cán bộ	Họ và tên, chức vụ, SĐT, email
Quản lý kho vaccine	- Thông tin lô: Số lô, số lượng, ngày nhập xuất, xuất xứ, HSD. - Vaccine: tên vaccine, hãng sản xuất, kháng nguyên, liều lượng.
Tạo hồ sơ (nếu chưa có)	Tên khách hàng, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email, CCCD, người giám hộ
Tiếp nhận hồ sơ	Số điện thoại (hoặc mã tiêm chủng)
Khám sàng lọc	Mã hồ sơ, tên bệnh nhân, ngày khám, nội dung khám
Chỉ định tiêm	Mã hồ sơ, ngày tiêm, thông tin vaccine, người tiêm, cơ sở tiêm, chỉ định
Đặt lịch hẹn	Tên bệnh nhân (hoặc mã), ngày hẹn, ngày đặt lịch, vaccine, cơ sở, mô tả
Tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm	Mã hồ sơ, kết quả tiêm, tên phản ứng sau tiêm, mức độ phản ứng, thời gian phản ứng, mô tả về phản ứng.

3. Mục tiêu chính của hệ thống

- Hệ thống nhắc lịch hẹn giúp bệnh nhân tuân theo lộ trình tiêm hiệu quả
- Thống kê tình hình tiêm chủng của từng cơ sở và tình trạng phân phối vaccine
- Dự báo nhu cầu tiêm phòng cho cơ sở chủ động chuẩn bị vaccine kịp thời

- Giúp khách hàng nắm rõ thông tin về vaccine của từng cơ sở, hồ sơ, lịch sử tiêm cá nhân, từ đó hẹn lịch tiêm một cách khoa học

4. Dữ liệu cần để đáp ứng mục tiêu?

- Nhắc lịch hẹn: dữ liệu về ngày hẹn, thông tin bệnh nhân, loại vaccine và cơ sở hẹn tiêm chủng
- Thống kê tình hình tiêm chủng: dữ liệu về ngày tiêm, cơ sở tiêm, thông tin bệnh nhân, cán bộ tiêm, vaccine, số trường hợp xảy ra phản ứng sau tiêm
- Thống kê tình trạng phân phối vaccine: dữ liệu về lô vaccine, ngày nhập xuất kho, tình trạng, số lượng vaccine trong lô
- Dự báo nhu cầu tiêm phòng cho cơ sở: dữ liệu về lịch hẹn tiêm chủng, ngày hẹn, số lượng vaccine còn lại tại cơ sở
- Khách hàng nắm rõ thông tin về vaccine của từng cơ sở, hồ sơ, lịch sử tiêm cá nhân: dữ liệu về cơ sở, vaccine hiện có tại cơ sở, những lần tiêm trước đây.

PHÁT BIỂU LẠI VỀ BÀI TOÁN QUẢN LÝ TIÊM CHỦNG

Hệ thống sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về cơ sở và vaccine tại các cơ sở. Ngoài ra còn thông tin cá nhân và tiêm chủng của khách hàng. Đồng thời nó sẽ duy trì thông tin về khách hàng bao gồm ngày tháng, thông tin hồ sơ, lịch sử tiêm và dữ liệu khám sàng lọc. Nó cũng sẽ ghi nhận và duy trì thông tin về lịch hẹn. Hệ thống còn cung cấp và duy trì thông tin các lô vaccine tại tổng kho dự trữ và được phân phối tới các cơ sở. Giả sử rằng, hệ thống có thể cung cấp thông tin tổng hợp về số lượt tiêm chủng, tình trạng vaccine và khả năng dự báo nhu cầu vaccine của từng cơ sở.

5. Ca sử dụng đầu vào là gì?

- Nhập liệu thông tin vaccine, các lô vaccine
- Thông tin hồ sơ bệnh nhân, thông tin cá nhân và lịch sử tiêm
- Thông tin cá nhân cán bộ y tế
- Thông tin các cơ sở tiêm chủng
- Thông tin các lịch hẹn
- Thông tin khám sàng lọc

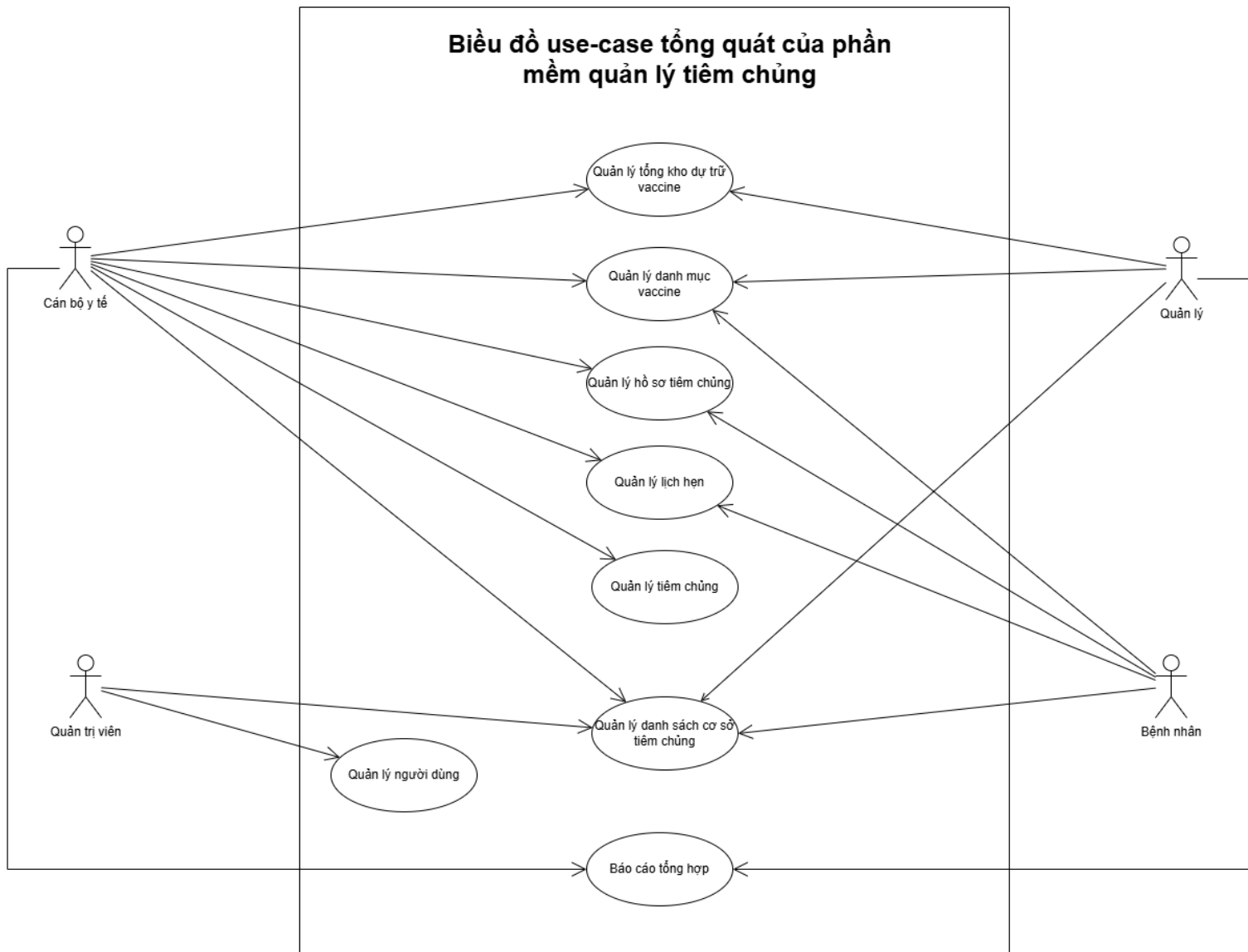
6. Ca sử dụng đầu ra?

- Báo cáo tình hình tiêm chủng
- Báo cáo tình trạng vaccine tại mỗi cơ sở

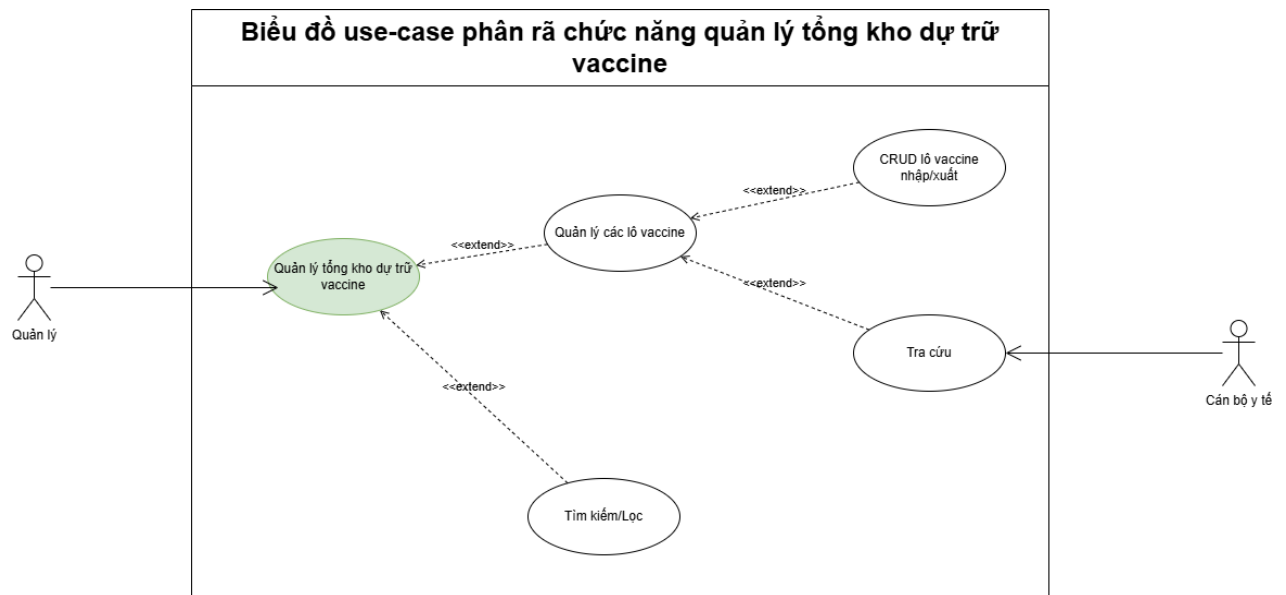
- Báo cáo tình trạng tồn kho & tiêu hao vaccine tổng kho
- Dự báo nhu cầu vaccine

III. Use case

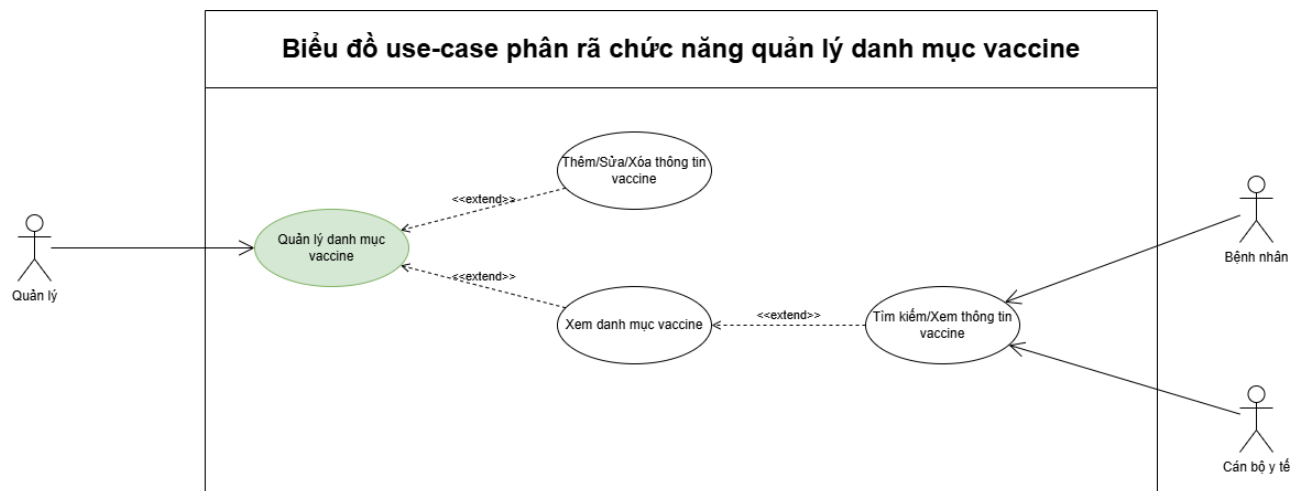
1. Use-case tổng quan



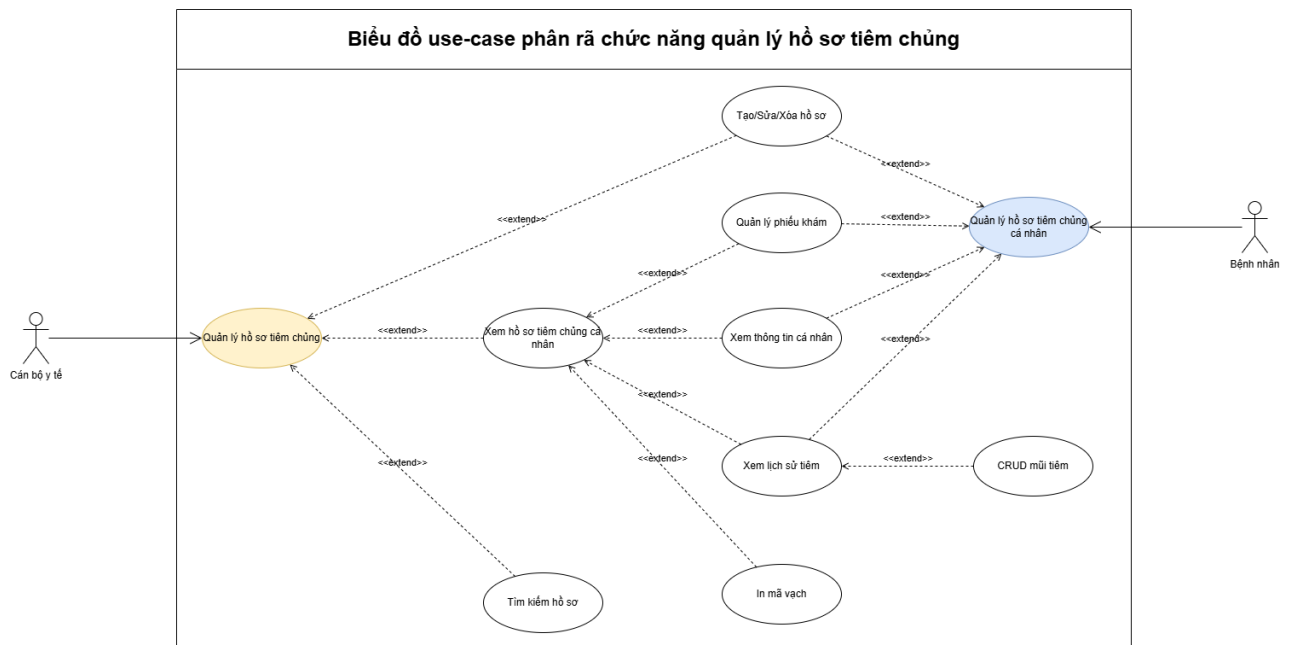
2. Use-case phân rã chức năng quản lý kho dự trữ vaccine



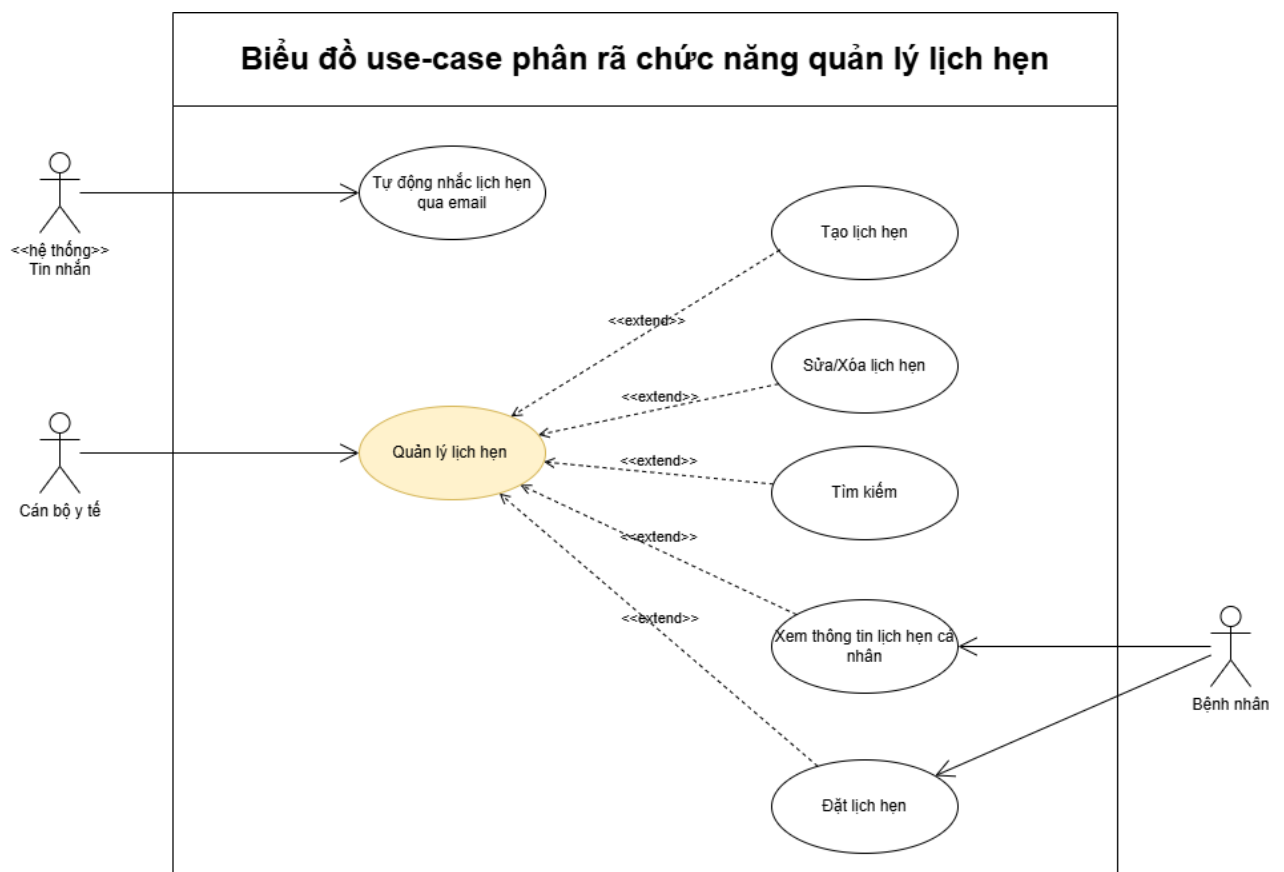
3. Use-case phân rã chức năng quản lý danh mục vaccine



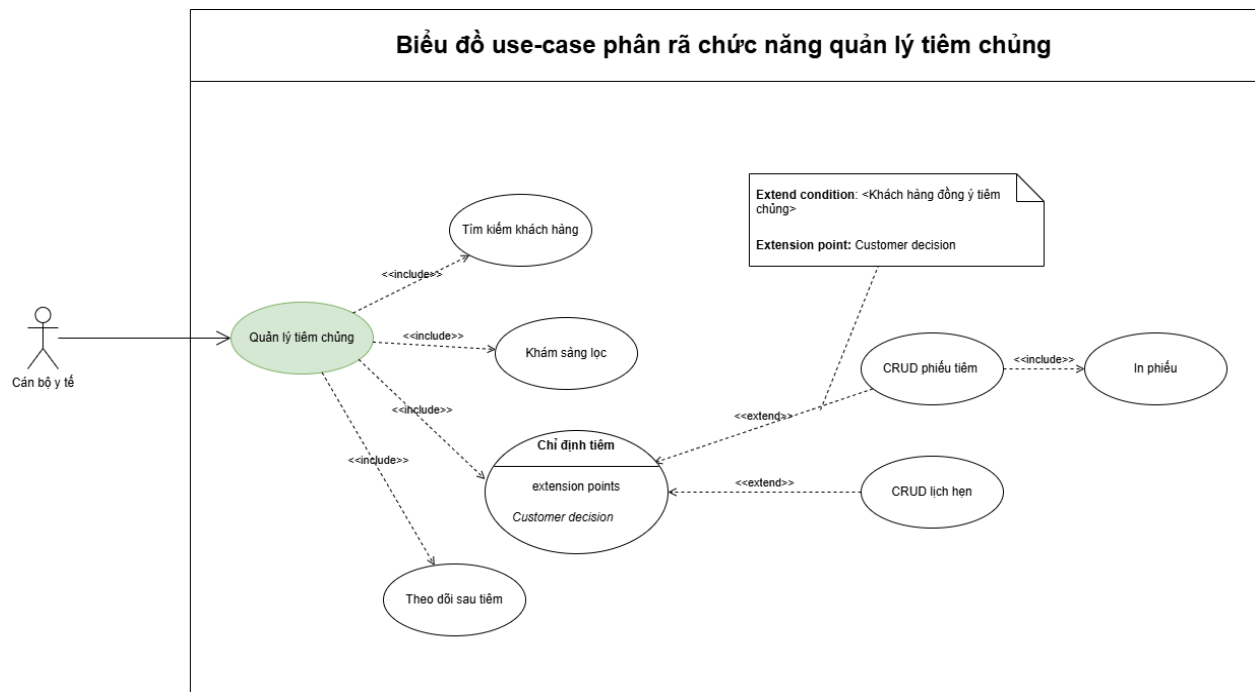
4. Use-case phân rã chức năng quản lý hồ sơ tiêm chủng



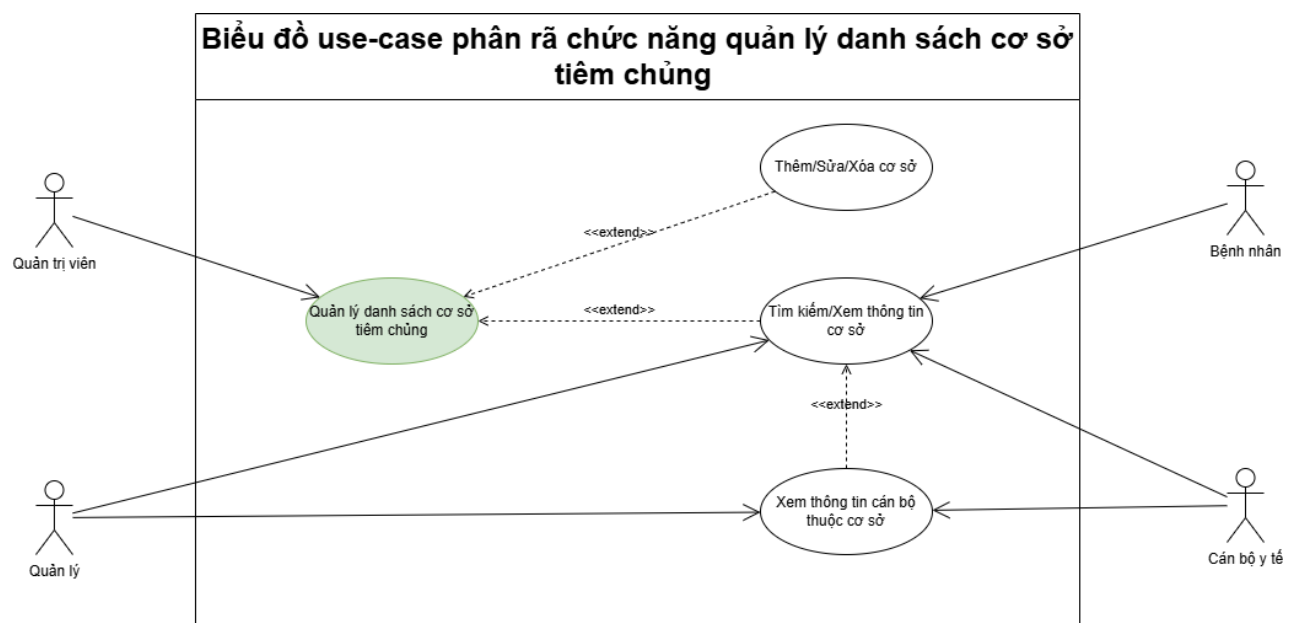
5. Use-case phân rã chức năng quản lý lịch hẹn



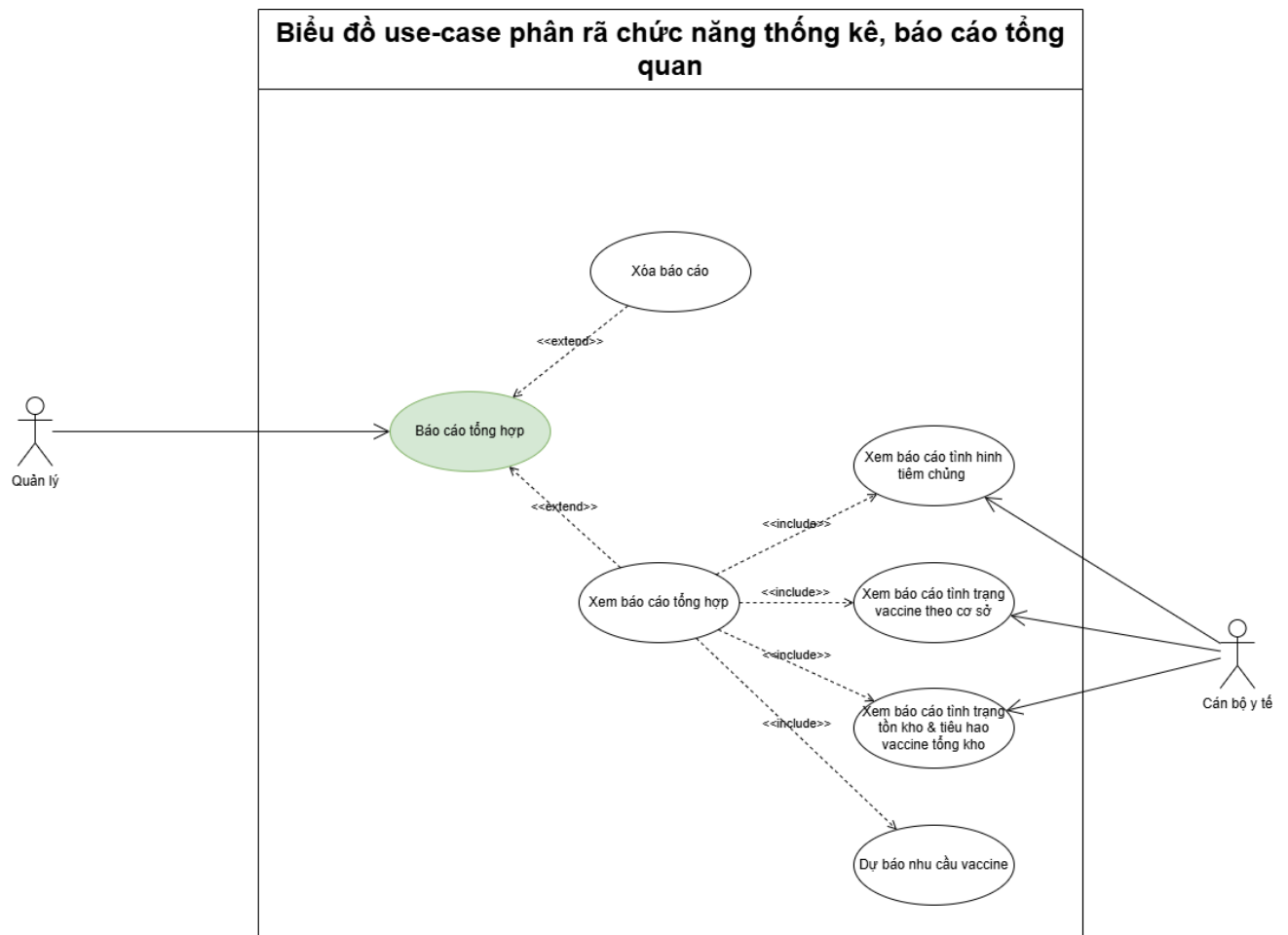
6. Use-case phân rã chức năng quản lý tiêm chủng



7. Use-case phân rã chức năng quản lý danh sách cơ sở

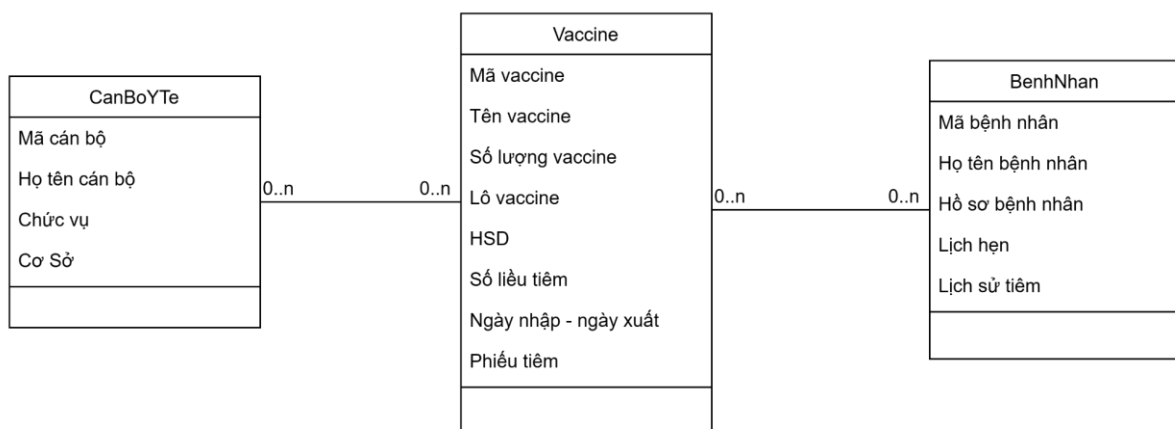


8. Use-case phân rã chức năng báo cáo tổng hợp

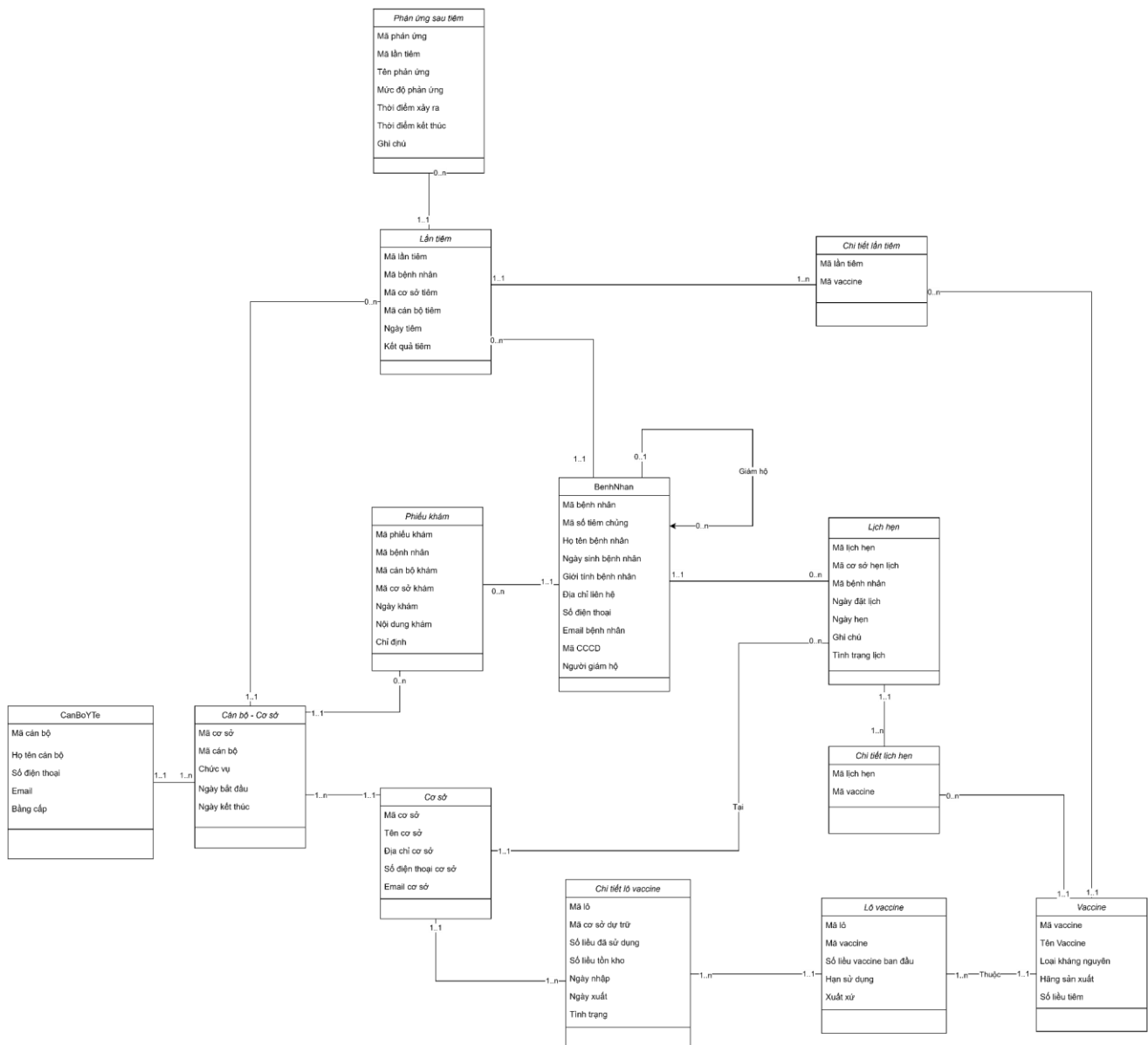


IV. Mô hình dữ liệu

1. Mô hình dữ liệu đầu tiên



2. Mô hình dữ liệu



V. Thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Quy tắc đặt tên khóa

- 1) **Mã bệnh nhân (BN):** BN + Chữ cái viết tắt của quê quán + năm sinh + 4 Mã số thứ tự

Ví dụ: BNHN053456 (Bệnh nhân quê ở Hà Nội, Sinh năm 2005, Số thứ tự 3456)

- 2) **Mã cán bộ y tế (CB):** CB + Chữ cái viết tắt họ và tên + 3 mã Số thứ tự

Ví dụ: CBNVA001 (Cán bộ Nguyễn Văn A, số thứ tự 001)

3) **Mã lần tiêm (LT):** LT + Ngày tiêm + Số thứ tự

Ví dụ: LT250320001 (Lần tiêm ngày 20 tháng 3 năm 2025, số thứ tự 001)

4) **Mã vaccine (VC):** Nước sản xuất + ký hiệu loại vaccine + Năm-tháng nhập lô

Ví dụ: VNBGC2305 (Sản xuất tại Việt Nam, Vaccine BGC, lô nhập tháng 5 năm 2023)

5) **Mã lô vaccine (LO):** Hãng rút gọn + Năm-tháng nhập + Số lô

Ví dụ: BGC2305001 (Vaccine BGC, sản xuất tháng 5/2023, lô 001)

7) **Mã cơ sở (CS):** CS + số thứ tự

Ví dụ: KH01 (Kho tổng)

CS02

8) **Mã Phiếu khám (PK):** PK + Ngày tiêm + Số thứ tự

Ví dụ: PK250320001 (Phiếu Khám ngày 20 tháng 3 năm 2025, số thứ tự 001)

9) **Mã phản ứng (PU):** PU + Ngày ghi nhận + ký hiệu loại Vaccine + số thứ tự

Ví dụ: PU250320BGC001 (Phản ứng được ghi nhận ngày 20 tháng 3 năm 2025 của vaccine BGC, số thứ tự 001)

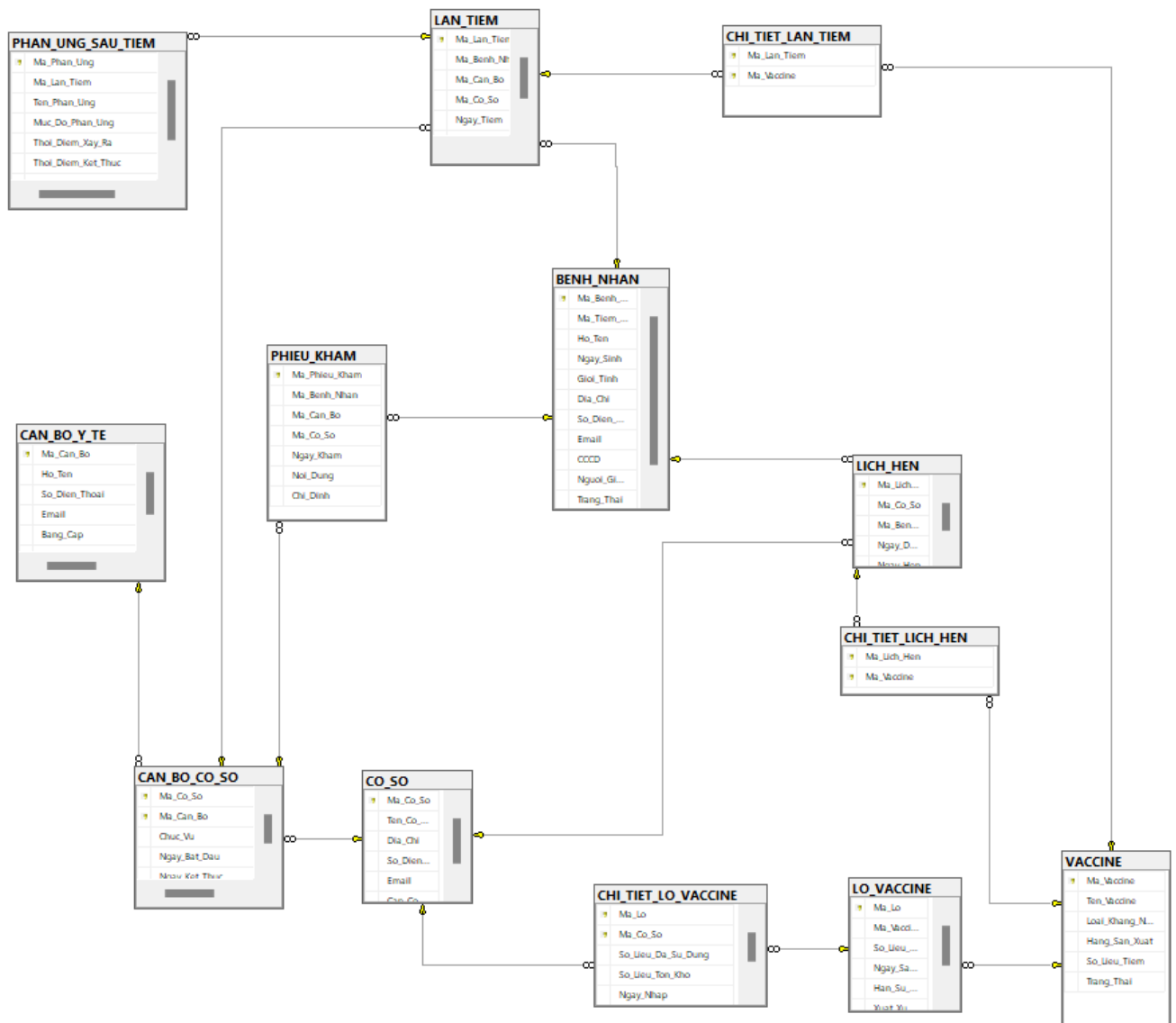
10) **Mã tiêm chủng:** Một dãy 15 số để in Qr/mã vạch

11) **Mã lịch hẹn:** LH + Ngày tiêm + 3 mã số thứ tự

Ví dụ: LH250320157 (Lịch hẹn ngày 20 tháng 3 năm 2025, mã 157)

2. Tạo bảng và ràng buộc

Database diagrams



-- Bảng BỆNH NHÂN

CREATE TABLE BENH_NHAN (

Mã_Bệnh_Nhan VARCHAR(15) PRIMARY KEY NOT NULL,

Mã_Tiêm_Chung VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,

Họ_Tên NVARCHAR(100) NOT NULL,

Ngày_Sinh DATE NOT NULL,

Giới_Tính BIT NULL,

Địa_Chỉ NVARCHAR(255) NOT NULL,

Số_Diện_Thoại VARCHAR(15) NOT NULL,

Email VARCHAR(100) NOT NULL,

```

        CCCD CHAR(12) NULL,

        Nguoi_Giam_Ho BIT ,

        Trang_Thai BIT NOT NULL,

);

```

```

CREATE UNIQUE INDEX UQ_BENH_NHAN_CCCD
ON BENH_NHAN(CCCD)
WHERE CCCD IS NOT NULL;

```

-- Bảng CÁN BỘ Y TẾ

```

CREATE TABLE CAN_BO_Y_TE (

        Ma_Can_Bo VARCHAR(15) PRIMARY KEY NOT NULL,

        Ho_Ten NVARCHAR(100) NOT NULL,

        So_Dien_Thoai VARCHAR(15) NOT NULL,

        Email VARCHAR(100) NOT NULL,

        Bang_Cap NVARCHAR(100),

        Trang_Thai BIT NOT NULL

);

```

-- Bảng CƠ SỞ

```

CREATE TABLE CO_SO (

        Ma_Co_So VARCHAR(4) PRIMARY KEY NOT NULL,

        Ten_Co_So NVARCHAR(100) NOT NULL,

        Dia_Chi NVARCHAR(255) NOT NULL,

        So_Dien_Thoai VARCHAR(15) NOT NULL,

        Email VARCHAR(100)

```

);

-- Bảng CÁN BỘ - CƠ SỞ

```
CREATE TABLE CAN_BO_CO_SO (  
    Ma_Co_So VARCHAR(4) NOT NULL,  
    Ma_Can_Bo VARCHAR(15) NOT NULL,  
    Chuc_Vu NVARCHAR(100) NOT NULL,  
    Ngay_Bat_Dau DATE NOT NULL,  
    Ngay_Ket_Thuc DATE,  
  
    PRIMARY KEY (Ma_Can_Bo, Ma_Co_So),  
    FOREIGN KEY (Ma_Co_So) REFERENCES CO_SO(Ma_Co_So),  
    FOREIGN KEY (Ma_Can_Bo) REFERENCES CAN_BO_Y_TE(Ma_Can_Bo)  
);
```

-- Bảng PHIẾU KHÁM

```
CREATE TABLE PHIEU_KHAM (  
    Ma_Phieu_Kham VARCHAR(15) PRIMARY KEY NOT NULL,  
    Ma_Benh_Nhan VARCHAR(15) NOT NULL,  
    Ma_Can_Bo VARCHAR(15) NOT NULL,  
    Ma_Co_So VARCHAR(4) NOT NULL,  
    Ngay_Kham DATE NOT NULL,  
    Noi_Dung NVARCHAR(MAX),  
    Chi_Dinh NVARCHAR(30) CHECK (Chi_Dinh IN (N'Đủ điều kiện tiêm', N'Hủy bỏ', N'Không đủ điều kiện')) NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (Ma_Benh_Nhan) REFERENCES BENH_NHAN(Ma_Benh_Nhan),
```

FOREIGN KEY (Ma_Can_Bo, Ma_Co_So) **REFERENCES** CAN_BO_CO_SO(Ma_Can_Bo, Ma_Co_So)

);

-- Bảng VACCINE

CREATE TABLE VACCINE (

Ma_Vaccine **VARCHAR**(15) **PRIMARY KEY** NOT NULL,

Ten_Vaccine **NVARCHAR**(255) NOT NULL,

Loai_Khang_Nguyen **NVARCHAR**(255) NOT NULL,

Hang_San_Xuat **NVARCHAR**(255) NOT NULL,

So_Lieu_Tiem **INT** NOT NULL,

Trang_Thai **BIT** NOT NULL

);

-- Bảng LÔ VACCINE

CREATE TABLE LO_VACCINE (

Ma_Lo **VARCHAR**(20) **PRIMARY KEY** NOT NULL,

Ma_Vaccine **VARCHAR**(15) NOT NULL,

So_Lieu_Vaccine_Ban_Dau **INT** NOT NULL,

Ngay_San_Xuat **DATE** NOT NULL,

Han_Su_Dung **DATE** NOT NULL,

Xuat_Xu **NVARCHAR**(255) NOT NULL,

Tinh_Trang **NVARCHAR**(255) **CHECK** (Tinh_Trang IN (N'Dang lưu kho', N'Dang phân phối', N'Sẵn sàng sử dụng',

N'Dã sử dụng một phần', N'Dã sử dụng hết', N'Hết hạn', N'Hủy bỏ')) NOT NULL,

FOREIGN KEY (Ma_Vaccine) **REFERENCES** VACCINE(Ma_Vaccine)

);

-- Bảng LẦN TIÊM

CREATE TABLE LAN_TIEM (

Ma_Lan_Tiem **VARCHAR**(15) **PRIMARY KEY** NOT NULL,

```

Ma_Benh_Nhan VARCHAR(15) NOT NULL,

Ma_Can_Bo VARCHAR(15) NOT NULL,

Ma_Co_So VARCHAR(4) NOT NULL,

Ngay_Tiem DATE NOT NULL,

Ket_Qua_Tiem NVARCHAR(100) CHECK (Ket_Qua_Tiem IN (N'Thành công', N'Xây ra phản
ứng', N'Hoãn tiêm', N'Dinh chỉ vĩnh viễn', N'Không thành công')) NOT NULL,

FOREIGN KEY (Ma_Benh_Nhan) REFERENCES BENH_NHAN(Ma_Benh_Nhan),

FOREIGN KEY (Ma_Can_Bo, Ma_Co_So) REFERENCES CAN_BO_CO_SO(Ma_Can_Bo,
Ma_Co_So)

);

```

-- Bảng CHI TIẾT LẦN TIÊM

```

CREATE TABLE CHI_TIET_LAN_TIEM (

    Ma_Lan_Tiem VARCHAR(15) NOT NULL,

    Ma_Vaccine VARCHAR(15) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (Ma_Lan_Tiem, Ma_Vaccine),

    FOREIGN KEY (Ma_Lan_Tiem) REFERENCES LAN_TIEM(Ma_Lan_Tiem),

    FOREIGN KEY (Ma_Vaccine) REFERENCES VACCINE(Ma_Vaccine)

);

```

-- Bảng PHẢN ỨNG SAU TIÊM

```

CREATE TABLE PHAN_UNG_SAU_TIEM (

    Ma_Phan_Ung VARCHAR(15) PRIMARY KEY NOT NULL,

    Ma_Lan_Tiem VARCHAR(15) NOT NULL,

    Ten_Phan_Ung NVARCHAR(100) NOT NULL,

    Muc_Do_Phan_Ung NVARCHAR(20) CHECK (Muc_Do_Phan_Ung IN (N'Nhẹ', N'Trung bình',
N'Nặng')) NOT NULL, -- Ví dụ: Nhẹ, Trung bình, Nặng

    Thoi_Diem_Xay_Ra DATETIME NOT NULL,

    Thoi_Diem_Ket_Thuc DATETIME NULL,

```

```

    Ghi_Chu NVARCHAR(500) NULL,

    FOREIGN KEY (Ma_Lan_Tiem) REFERENCES LAN_TIEM(Ma_Lan_Tiem)

);

-- Bảng LỊCH HẸN

Create TABLE LICH_HEN (

    Ma_Lich_Hen VARCHAR(15) PRIMARY KEY NOT NULL,

    Ma_Co_So VARCHAR(4) NOT NULL,

    Ma_Benh_Nhan VARCHAR(15) NOT NULL,

    Ngay_Dat_Lich DATETIME NOT NULL,

    Ngay_Hen DATETIME NOT NULL,

    Ghi_Chu NVARCHAR(255) NULL,

    Tinh_Trang_Lich NVARCHAR(50) CHECK (Tinh_Trang_Lich IN (N'Đã xác nhận', N'Đã gửi mail', N'Đã hủy', N'Đang chờ')) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (Ma_Benh_Nhan) REFERENCES BENH_NHAN(Ma_Benh_Nhan),

    FOREIGN KEY (Ma_Co_So) REFERENCES CO_SO(Ma_Co_So)

);

```

-- Bảng CHI TIẾT LÔ VACCINE

```

CREATE TABLE CHI_TIET_LO_VACCINE (

    Ma_Lo VARCHAR(20) NOT NULL,

    Ma_Co_So VARCHAR(4) NOT NULL,

    So_Lieu_Da_Su_Dung INT NOT NULL DEFAULT 0,

    So_Lieu_Ton_Kho INT NOT NULL,

    Ngay_Nhap DATE NOT NULL,

    Ngay_Xuat DATE,

    PRIMARY KEY (Ma_Lo, Ma_Co_So),

    FOREIGN KEY (Ma_Lo) REFERENCES LO_VACCINE(Ma_Lo),

```

```

FOREIGN KEY (Ma_Co_So) REFERENCES CO_SO(Ma_Co_So)

);

-- Bảng CHI TIẾT LỊCH HẸN

CREATE TABLE CHI_TIET_LICH_HEN (

    Ma_Lich_Hen VARCHAR(15) NOT NULL,

    Ma_Vaccine VARCHAR(15) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (Ma_Lich_Hen, Ma_Vaccine),

    FOREIGN KEY (Ma_Lich_Hen) REFERENCES LICH_HEN(Ma_Lich_Hen),

    FOREIGN KEY (Ma_Vaccine) REFERENCES VACCINE(Ma_Vaccine)

);

```

3. Các hàm SQL

1) Hàm (Function)

- Hàm tính tuổi

```

CREATE FUNCTION [dbo].[TinhTuoi] (@NgaySinh DATE)

RETURNS int as

BEGIN

RETURN DATEDIFF(YEAR, @NgaySinh, GETDATE()) -

CASE

WHEN DATEADD(YEAR, DATEDIFF(YEAR, @NgaySinh, GETDATE()), @NgaySinh) > GETDATE()

THEN 1

ELSE 0

END

END

GO

```

⇒ Hàm tính tuổi dựa vào tham số **@NgaySinh** trả về dữ liệu kiểu int là số tuổi.
 Để sử dụng hàm phải nhập tham số dạng DATETIME để function tính tuổi bằng cách lấy năm hiện hành trừ đi và trả ra kết quả
 Ví dụ: Tạo bảng thống kê số tuổi bệnh nhân và nhóm tuổi của họ

```

SELECT
    Ma_Benh_Nhan,
    Ho_Ten,
    [dbo].[TinhTuoi](Ngay_Sinh) AS Tuoi,
    CASE
        WHEN dbo.TinhTuoi(Ngay_Sinh) BETWEEN 22 AND 30 THEN N'22-30 tuổi'
        WHEN dbo.TinhTuoi(Ngay_Sinh) BETWEEN 31 AND 40 THEN N'31-40 tuổi'
        WHEN dbo.TinhTuoi(Ngay_Sinh) BETWEEN 41 AND 50 THEN N'41-50 tuổi'
        ELSE 'Trên 50 tuổi'
    END AS Nhom_Tuoi
FROM BENH_NHAN

```

Ma_Benh_Nhan	Ho_Ten	Tuoi	Nhom_Tuoi
BNHCM000048	Lê Minh Đức	24	22-30 tuổi
BNHCM000053	Bùi Văn Hậu	24	22-30 tuổi
BNHCM010055	Trần Hoàng Anh	23	22-30 tuổi
BNHCM020049	Hoàng Văn Trung	22	22-30 tuổi
BNHCM030050	Đỗ Bích Hằng	22	22-30 tuổi
BNHCM970051	Vũ Hoài Phong	27	22-30 tuổi
BNHCM980046	Nguyễn Văn Tín	26	22-30 tuổi
BNHCM980052	Ngô Thanh Mai	26	22-30 tuổi
BNHCM990047	Phạm Thị Thảo	25	22-30 tuổi
BNHCM990054	Đinh Ngọc Dung	25	22-30 tuổi
BNHN000008	Ngô Văn Toàn	24	22-30 tuổi
BNHN000014	Lê Thị Ngọc	24	22-30 tuổi

- Hàm tính số phản ứng bất thường của một bệnh nhân

use UDCSDL

GO

```

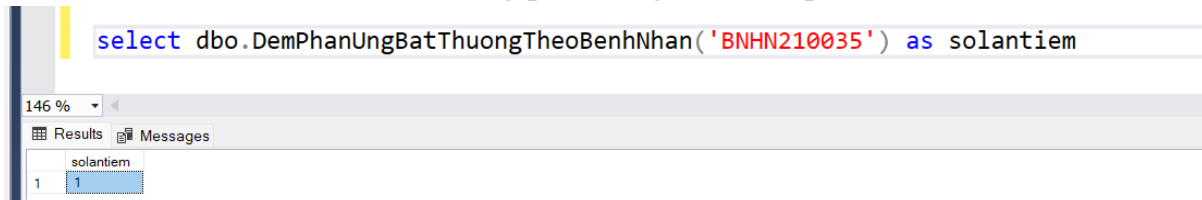
CREATE FUNCTION dbo.DemPhanUngBatThuongTheoBenhNhan (@MaBenhNhan
    VARCHAR(15))
RETURNS INT
AS
BEGIN
    DECLARE @SoPhanUng INT = 0;
    -- Đếm số phản ứng bất thường
    SELECT @SoPhanUng = COUNT(Ma_Phan_Ung)
    FROM BENH_NHAN
    JOIN Lan_Tiem ON BENH_NHAN.Ma_Benh_Nhan = Lan_Tiem.Ma_Benh_Nhan
    JOIN Phan_Ung_Sau_Tiem ON Lan_Tiem.Ma_Lan_Tiem = Phan_Ung_Sau_Tiem.Ma_Lan_Tiem
    WHERE BENH_NHAN.Ma_Benh_Nhan = @MaBenhNhan;
    RETURN @SoPhanUng;
END
GO

```

⇒ Hàm tính số phản ứng bất thường dựa vào tham số **@MaBenhNhan** trả về dữ liệu kiểu int là số phản ứng bất thường sau tiêm của hồ sơ ấy. Để gọi hàm ra sử dụng cú pháp:

SELECT dbo.DemPhanUngBatThuongTheoBenhNhan(**'BNHN210035'**) **AS** solantiem

Function có tác dụng hỗ trợ các cán bộ trong thực tế dễ dàng truy xuất lịch sử cá nhân các hồ sơ kiểm soát số lượng phản ứng và hiệu quả dịch tễ.



- Hàm đưa ra lịch hẹn của 1 cơ sở sắp tới

CREATE FUNCTION dbo.LichHenCoSoYTe (**@MaCoSoYTe** **VARCHAR**(4))

RETURNS TABLE **AS**

RETURN

(
 SELECT lh.Ma_Lich_Hen, lh.Ma_co_so, lh.Ngay_Hen, bn.Ho_ten, bn.So_Dien_Thoai
 FROM lich_Hen lh
 JOIN Benh_Nhan bn **ON** lh.Ma_Benh_Nhan = bn.Ma_Benh_Nhan
 WHERE lh.Ma_Co_So = **@MaCoSoYTe** **AND** lh.Ngay_Hen **BETWEEN** **GETDATE**() **AND**
 DATEADD(**MONTH**, 3, **GETDATE**())
)

GO

⇒ Hàm truy vấn lịch hẹn một cơ sở sắp tới với tham số **@MaCoSoYTe** trả về dữ liệu dạng bảng chứa thông tin lịch hẹn của cơ sở ấy trong 3 tháng tới. Hàm giúp các cán bộ y tế và quản lý dễ dàng nắm bắt tình trạng lịch hẹn cơ sở và sắp xếp phụ hợp

Ví dụ: **SELECT** * **FROM** dbo.LichHenCoSoYTe(**'CS03'**);

SELECT * FROM dbo.LichHenCoSoYTe('CS03');					
100 %					
Results Messages					
	Ma_Lich_Hen	Ma_co_so	Ngay_Hen	Ho_ten	So_Dien_Thoai
1	LH010525882	CS03	2025-05-01	Phan Duy Anh	09712983042
2	LH250322157	CS03	2025-04-22	Lê Thị Ngọc	0912345014
3	LH250420970	CS03	2025-04-20	Nguyễn An Khôi	0912345031
4	LH250422687	CS03	2025-04-22	Đinh Văn Thắng	0912345021
5	LH250423061	CS03	2025-04-23	Nguyễn Tuấn Anh	0912345016
6	LH250506153	CS03	2025-05-06	Phạm Thu Hằng	0912345005
7	LH250511851	CS03	2025-05-11	Trần Minh Khang	0912345026
8	LH250522475	CS03	2025-05-22	Vũ Thanh Hà	0912345017
9	LH250524732	CS03	2025-05-24	Đinh Tiến Dũng	0912345010
10	LH250529566	CS03	2025-05-29	Ngô Văn Lộc	0912345030
11	LH250605952	CS03	2025-06-05	Phạm Thu Hằng	0912345005
12	LH250612934	CS03	2025-06-12	Trần Minh Tâm	0912345015
13	LH250622368	CS03	2025-06-22	Lê Thị Ngọc	0912345014
14	LH250622576	CS03	2025-06-22	Vũ Thanh Hà	0912345017
15	LH250629667	CS03	2025-06-29	Ngô Văn Lộc	0912345030

- Hàm tính tổng số lịch hẹn của một cơ sở sắp tới

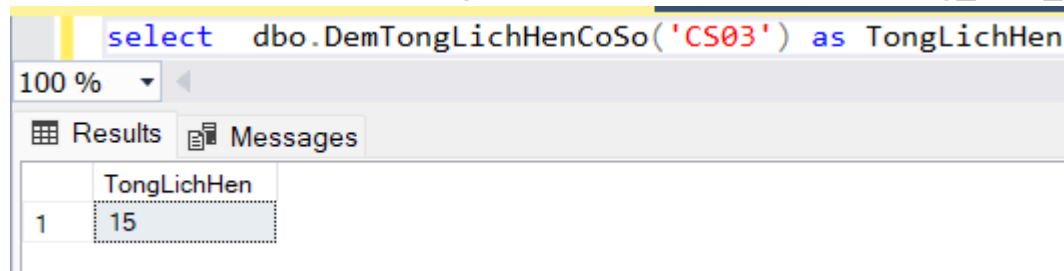
```

CREATE FUNCTION dbo.DemTongLichHenCoSo (@MaCoSoYTe VARCHAR(4))
RETURNS INT AS
BEGIN
    DECLARE @TongLichHen INT
    SELECT @TongLichHen = COUNT(*)
    FROM Lich_Hen
    WHERE Ma_Co_So = @MaCoSoYTe AND Ngay_Hen BETWEEN GETDATE() AND
    DATEADD(MONTH, 3, GETDATE())
    RETURN @TongLichHen
END
GO

```

⇒ Hàm tính số lượng lịch hẹn của một cơ sở dựa vào tham số **@MaCoSoYTe** trả về dữ liệu kiểu int là số lượng lịch hẹn trong 3 tháng sắp tới. Hàm giúp cho việc tạo báo cáo thống kê

Ví dụ: `SELECT` `dbo.DemTongLichHenCoSo('CS03')` `AS` `Tong_Lich_Hen`;



	TongLichHen
1	15

- Tổng số bệnh nhân hẹn khám của 1 cơ sở

`Create FUNCTION` `dbo.DemSoBenhNhanTheoCoSo` (`@MaCoSoYTe` `VARCHAR(4)`)

`RETURNS int` `as`

`BEGIN`

`DECLARE` `@SoBenhNhan` `INT`;

-- Đếm số lượng bệnh nhân duy nhất (mỗi hồ sơ chỉ tính 1 lần)

`SELECT` `@SoBenhNhan` = `COUNT(DISTINCT` `pk.Ma_Benh_Nhan)`

`FROM` `Phieu_Kham` `pk`

`WHERE` `pk.Ma_Co_So` = `@MaCoSoYTe`;

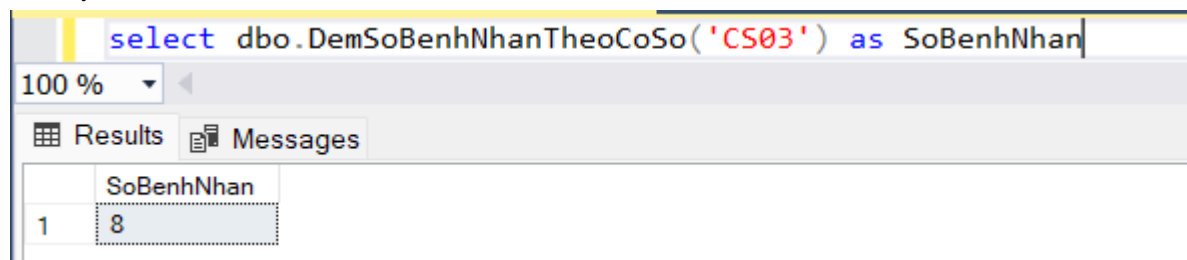
`RETURN` `@SoBenhNhan`;

`END`

`GO`

⇒ Hàm tính số lượng bệnh nhân đến khám của một cơ sở dựa vào tham số `@MaCoSoYTe` trả về dữ liệu kiểu `int` là số lượng bệnh nhân ghé khám của 1 cơ sở. Giúp các cơ sở kiểm soát được lưu lượng bệnh nhân đến khám bệnh cho cơ sở của mình

Ví dụ:



	SoBenhNhan
1	8

- Hàm đưa ra danh sách bệnh nhân hẹn lịch với cơ sở

`create FUNCTION` `GetDanhSachBenhNhanTheoCoSo` (`@Ma_Co_So` `Vachar(4)`)

`RETURNS TABLE`

as return

(

SELECT

bn.Ma_Benh_Nhan,

bn.Ho_Ten,

bn.Ngay_Sinh,

bn.Gioi_Tinh,

bn.So_Dien_Thoai,

bn.Dia_Chi,

COUNT(DISTINCT lh.Ma_Lich_Hen) AS So_Lan_Ghe_Co_So -- Đếm số lần đến tiêm của bệnh nhân

FROM BENH_NHAN bn

INNER JOIN LICH_HEN lh ON bn.Ma_Benh_Nhan = lh.Ma_Benh_Nhan

WHERE lh.Ma_Co_So = @Ma_Co_So

GROUP BY

bn.Ma_Benh_Nhan, bn.Ho_Ten, bn.Ngay_Sinh, bn.Gioi_Tinh,

bn.So_Dien_Thoai, bn.Dia_Chi

);

⇒ Hàm với tham số **@Ma_Co_So** trả về dữ liệu bảng là danh sách bệnh nhân đặt lịch hẹn của 1 cơ sở. Giúp các cơ sở kiểm soát được lưu lượng bệnh nhân có hẹn cơ sở của mình

Ví dụ:

SELECT * FROM GetDanhSachBenhNhanTheoCoSo('CS03');							
100 %							
Results Messages							
	Ma_Benh_Nhan	Ho_Ten	Ngay_Sinh	Gioi_Tinh	So_Dien_Thoai	Dia_Chi	So_Lan_Ghe_Co_So
1	BNHN000014	Lê Thị Ngọc	2000-07-25	0	0912345014	55 Đống Đa, Hà Nội	2
2	BNHN010010	Đinh Tiến Dũng	2001-10-29	1	0912345010	33 Bắc Từ Liêm, Hà Nội	3
3	BNHN010015	Trần Minh Tâm	2001-09-18	1	0912345015	77 Hoàn Kiếm, Hà Nội	2
4	BNHN020026	Trần Minh Khang	2002-03-27	1	0912345026	12 Hoàn Kiếm, Hà Nội	2
5	BNHN030005	Phạm Thu Hằng	2003-03-05	0	0912345005	90 Hoàn Kiếm, Hà Nội	2
6	BNHN030016	Nguyễn Tuấn Anh	2003-06-07	1	0912345016	90 Hai Bà Trưng, Hà Nội	3
7	BNHN059834	Phan Duy Anh	2005-07-24	0	09712983042	130 Khu Đô thị Linh Đàm, HM, HN	1
8	BNHN170031	Nguyễn An Khôi	2017-06-15	1	0912345031	12 Cầu Giấy, Hà Nội	2
9	BNHN180036	Vũ Minh Tuấn	2018-07-30	1	0912345036	15 Ba Đình, Hà Nội	2
10	BNHN970030	Ngô Văn Lộc	1997-08-05	1	0912345030	66 Hoàng Mai, Hà Nội	4
11	BNHN980017	Vũ Thanh Hà	1998-12-21	0	0912345017	42 Ba Đình, Hà Nội	4
12	BNHN990021	Đinh Văn Thắng	1999-07-12	1	0912345021	55 Bắc Từ Liêm, Hà Nội	1

- Hàm tính tổng số lần tiêm của một bệnh nhân

use UDCSDL

go

CREATE FUNCTION dbo.DemSoLanTiemTheoBenhNhan (@MaBenhNhan **VARCHAR**(15))

RETURNS INT AS

BEGIN

DECLARE @SoLanTiem **INT**;

SELECT @SoLanTiem = **COUNT**(LAN_TIEM.Ma_Lan_Tiem)

FROM Benh_Nhan

JOIN Lan_Tiem **on** Benh_Nhan.Ma_Benh_Nhan = Lan_Tiem.Ma_Benh_Nhan

WHERE BENH_NHAN.Ma_Benh_Nhan = @MaBenhNhan;

RETURN ISNULL(@SoLanTiem, 0);

END

GO

⇒ Hàm tính tổng số lần tiêm của một bệnh nhân dựa vào tham số @MaBenhNhan trả về dữ liệu kiểu int là số Lần tiêm của 1 bệnh nhân.

Ví dụ:

SELECT dbo.DemSoLanTiemTheoBenhNhan ('BNHN210039') as So_Lan_Tiem;							
100 %							
Results Messages							
	So_Lan_Tiem						
1	3						

- Tỷ lệ sử dụng vaccine tại cơ sở

CREATE FUNCTION dbo.TinhTyLeVaccineDaDung (@MaCoSo **VARCHAR**(20))

RETURNS TABLE AS

RETURN

(

```

SELECT

Ma_Lo,

Ma_Co_So,

So_Lieu_Da_Su_Dung,

So_Lieu_Ton_Kho,

CAST(So_Lieu_Da_Su_Dung * 100.0 /

CASE WHEN So_Lieu_Ton_Kho + So_Lieu_Da_Su_Dung = 0 THEN 1

ELSE So_Lieu_Ton_Kho + So_Lieu_Da_Su_Dung END

AS DECIMAL(5,2)) AS TyLeDaDung,

Ngay_Nhap,

Ngay_Xuat

FROM CHI_TIET_LO_VACCINE

WHERE Ma_Co_So = @MaCoSo

)

```

GO

⇒ Hàm tính tỷ lệ sử dụng vaccine tại cơ sở dựa vào tham số **@MaCoSo** trả về bảng thống kê tỷ lệ sử dụng của mỗi loại vaccine trong cơ sở. Giúp các cơ sở nắm được mức độ sử dụng và chủ động chuẩn bị cho nhu cầu tiêm chủng sắp tới

SELECT * from dbo.TinhTyLeVaccineDaDung('CS09');							
100 %							
Results Messages							
	Ma_Lo	Ma_Co_So	So_Lieu_Da_Su_Dung	So_Lieu_Ton_Kho	TyLeDaDung	Ngay_Nhap	Ngay_Xuat
1	ADV230706	CS09	50	139	26.46	2024-02-01	NULL
2	CHINA230801	CS09	123	30	80.39	2024-03-01	NULL
3	HAVB241223	CS09	55	125	30.56	2024-03-10	NULL
4	KORHBP231201	CS09	120	50	70.59	2024-03-10	NULL
5	MRN230626	CS09	55	135	28.95	2024-04-05	NULL
6	VER231118	CS09	55	115	32.35	2024-04-28	NULL
7	VNPEN241001	CS09	150	50	75.00	2024-03-19	NULL

- Hàm lấy danh sách bệnh nhân đã tiêm 1 loại vaccine

use UDCSDL

GO

```

CREATE FUNCTION dbo.GetLanTiemVaBenhNhanTheoVaccine (@MaVaccine VARCHAR(20))
RETURNS TABLE

```

```

AS
RETURN
(
    SELECT
        lt.Ma_Lan_Tiem,
        lt.Ngay_Tiem,
        bn.Ma_Benh_Nhan,
        bn.Ho_Ten,
        bn.Ngay_Sinh,
        bn.Gioi_Tinh,
        bn.So_Dien_Thoai,
        bn.Dia_Chi
    FROM CHI_TIET_LAN_TIEM ct
    INNER JOIN LAN_TIEM lt ON ct.Ma_Lan_Tiem = lt.Ma_Lan_Tiem
    INNER JOIN BENH_NHAN bn ON lt.Ma_Benh_Nhan = bn.Ma_Benh_Nhan
    WHERE ct.Ma_Vaccine = @MaVaccine
);

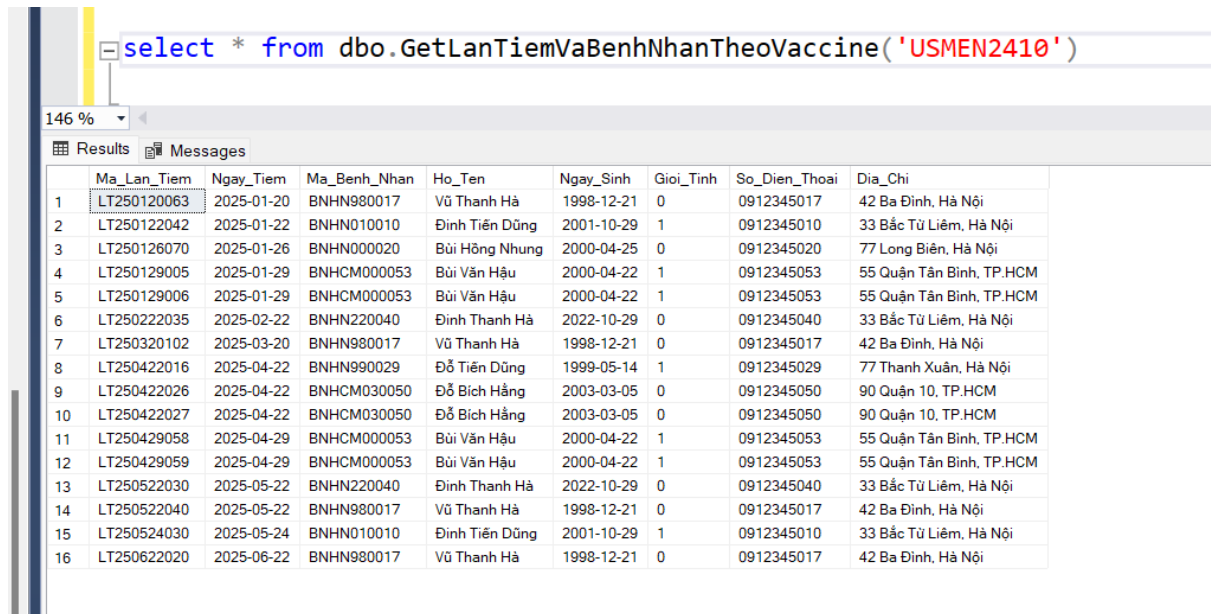
```

Hàm trả về danh sách những bệnh nhân đã tiêm 1 loại vaccine dựa vào tham số **@Mavaccine**.

Cú pháp truy vấn:

```
select * from dbo.GetLanTiemVaBenhNhanTheoVaccine('USMEN2410')
```

Ví dụ:



The screenshot shows a SQL query being executed in SQL Server Enterprise Manager. The query is: `select * from dbo.GetLanTiemVaBenhNhanTheoVaccine('USMEN2410')`. The results are displayed in a table with 9 columns: Ma_Lan_Tiem, Ngay_Tiem, Ma_Benh_Nhan, Ho_Ten, Ngay_Sinh, Gioi_Tinh, So_Dien_Thoai, and Dia_Chi. The table contains 16 rows of data.

	Ma_Lan_Tiem	Ngay_Tiem	Ma_Benh_Nhan	Ho_Ten	Ngay_Sinh	Gioi_Tinh	So_Dien_Thoai	Dia_Chi
1	LT250120063	2025-01-20	BNHN980017	Vũ Thanh Hà	1998-12-21	0	0912345017	42 Ba Đình, Hà Nội
2	LT250122042	2025-01-22	BNHN010010	Đinh Tiến Dũng	2001-10-29	1	0912345010	33 Bắc Từ Liêm, Hà Nội
3	LT250126070	2025-01-26	BNHN000020	Bùi Hồng Nhung	2000-04-25	0	0912345020	77 Long Biên, Hà Nội
4	LT250129005	2025-01-29	BNHCM000053	Bùi Văn Hậu	2000-04-22	1	0912345053	55 Quận Tân Bình, TP.HCM
5	LT250129006	2025-01-29	BNHCM000053	Bùi Văn Hậu	2000-04-22	1	0912345053	55 Quận Tân Bình, TP.HCM
6	LT250222035	2025-02-22	BNHN220040	Đinh Thanh Hà	2022-10-29	0	0912345040	33 Bắc Từ Liêm, Hà Nội
7	LT250320102	2025-03-20	BNHN980017	Vũ Thanh Hà	1998-12-21	0	0912345017	42 Ba Đình, Hà Nội
8	LT250422016	2025-04-22	BNHN990029	Đỗ Tiến Dũng	1999-05-14	1	0912345029	77 Thanh Xuân, Hà Nội
9	LT250422026	2025-04-22	BNHCM030050	Đỗ Bích Hằng	2003-03-05	0	0912345050	90 Quận 10, TP.HCM
10	LT250422027	2025-04-22	BNHCM030050	Đỗ Bích Hằng	2003-03-05	0	0912345050	90 Quận 10, TP.HCM
11	LT250429058	2025-04-29	BNHCM000053	Bùi Văn Hậu	2000-04-22	1	0912345053	55 Quận Tân Bình, TP.HCM
12	LT250429059	2025-04-29	BNHCM000053	Bùi Văn Hậu	2000-04-22	1	0912345053	55 Quận Tân Bình, TP.HCM
13	LT250522030	2025-05-22	BNHN220040	Đinh Thanh Hà	2022-10-29	0	0912345040	33 Bắc Từ Liêm, Hà Nội
14	LT250522040	2025-05-22	BNHN980017	Vũ Thanh Hà	1998-12-21	0	0912345017	42 Ba Đình, Hà Nội
15	LT250524030	2025-05-24	BNHN010010	Đinh Tiến Dũng	2001-10-29	1	0912345010	33 Bắc Từ Liêm, Hà Nội
16	LT250622020	2025-06-22	BNHN980017	Vũ Thanh Hà	1998-12-21	0	0912345017	42 Ba Đình, Hà Nội

2) Trigger

- Cảnh báo khi Vaccine trong kho sắp hết

```
CREATE TRIGGER trg_CanhBaoHetVaccine
```

```
ON CHI_TIET_LO_VACCINE
```

```
AFTER UPDATE
```

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

IF EXISTS (SELECT 1 FROM inserted i

INNER JOIN CHI_TIET_LO_VACCINE ct ON i.Ma_Lo = ct.Ma_Lo

WHERE ct.So_Lieu_Ton_Kho < 10)

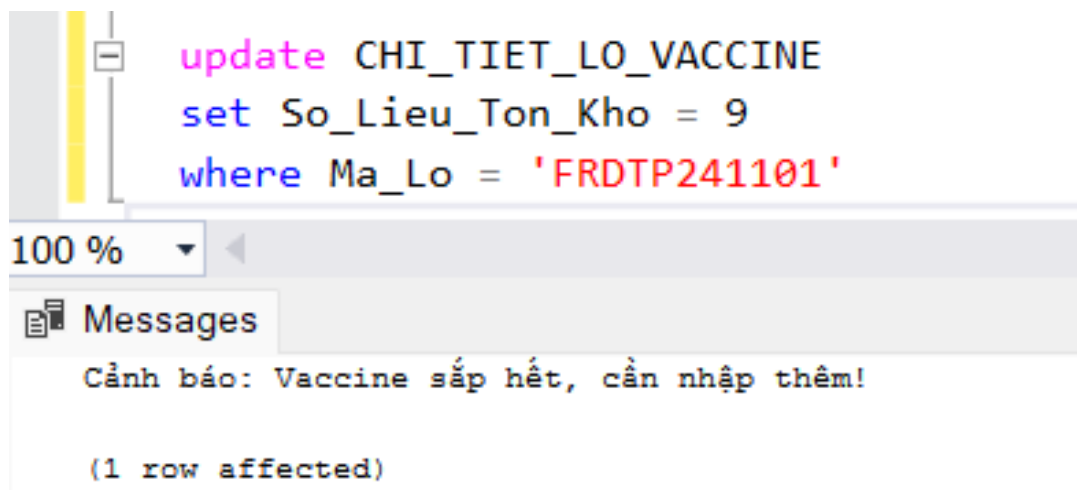
BEGIN

PRINT N'Cảnh báo: Vaccine sắp hết, cần nhập thêm!';

END;

END;

⇒ Nếu số lượng vaccine xuống dưới 10 liều, hệ thống sẽ gửi cảnh báo



- Cảnh báo lô sắp hết hạn

CREATE TRIGGER trg_CanhBaoVaccineSapHetHan

ON LO_VACCINE

AFTER INSERT, UPDATE

AS

```

BEGIN

    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS ( SELECT 1 FROM inserted i
                WHERE DATEDIFF(DAY, GETDATE(), i.Han_Su_Dung) <= 7)

    BEGIN

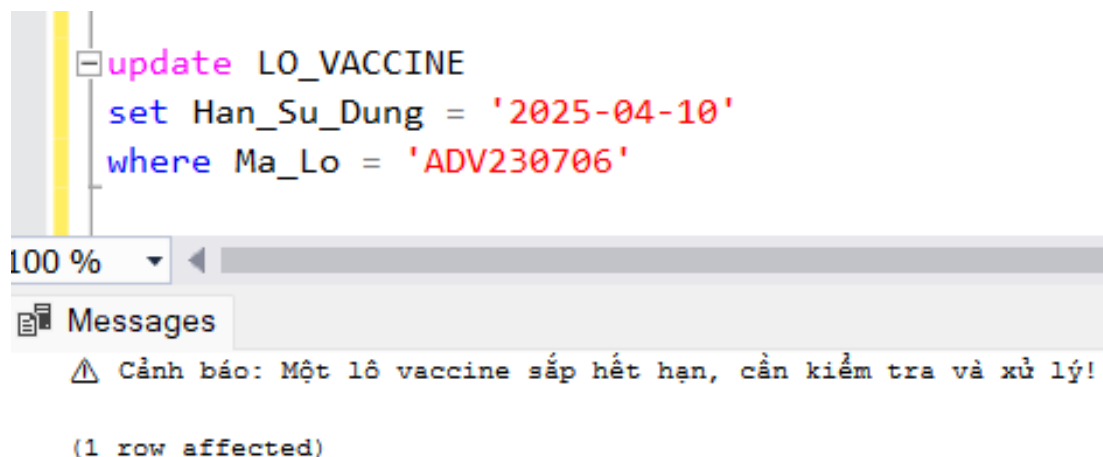
        PRINT N'⚠ Cảnh báo: Một lô vaccine sắp hết hạn, cần kiểm tra và xử lý!';

    END;

END;

```

⇒ Nếu một lô vaccine còn dưới 1 tuần sẽ hết hạn thì gửi cảnh báo



- Tự động cập nhật số liều vaccine sau tiêm

Create TRIGGER trg_CapNhatSoLieuVaccineSauTiem

ON LAN_TIEM

AFTER INSERT

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

UPDATE ct

SET

ct.So_Lieu_Ton_Kho = ct.So_Lieu_Ton_Kho - 1,

ct.So_Lieu_Da_Su_Dung = ct.So_Lieu_Da_Su_Dung + 1

FROM CHI_TIET_LO_VACCINE ct

INNER JOIN inserted i **ON** ct.Ma_Co_So = i.Ma_Co_So

INNER JOIN LO_VACCINE lv **ON** ct.Ma_Lo = lv.Ma_Lo;

END;

⇒ Sau mỗi lần tiêm được ghi nhận hệ thống tự động cập nhật số liệu trong kho dự trữ

```
select LO_VACCINE.Ma_Vaccine, CHI_TIET_LO_VACCINE.* from CHI_TIET_LO_VACCINE, LO_VACCINE
where LO_VACCINE.Ma_Lo = CHI_TIET_LO_VACCINE.Ma_Lo
```

	Ma_Vaccine	Ma_Lo	Ma_Co_So	So_Lieu_Da_Su_Dung	So_Lieu_Ton_Kho	Ngay_Nhap	Ngay_Xuat
13	DEZOS2410	DEZOS241001	CS02	151	49	2024-03-03	NULL

```
select * from CAN_BO_CO_SO
select * from VACCINE
select * from LO_VACCINE
select LO_VACCINE.Ma_Vaccine, CHI_TIET_LO_VACCINE.* from CHI_TIET_LO_VACCINE, LO_VACCINE
where LO_VACCINE.Ma_Lo = CHI_TIET_LO_VACCINE.Ma_Lo

insert into LAN_TIEM ( Ma_Lan_Tiem, Ma_Benh_Nhan, Ma_Can_Bo, Ma_Co_So, Ngay_Tiem, Ket_Qua_Tiem) values
('LT0806250923', 'BNHN059834', 'CBBTA275', 'CS02', '2025-06-08', 'Thành công');
insert into CHI_TIET_LAN_TIEM (Ma_Lan_Tiem, Ma_Vaccine) values
('LT0806250923', 'DEZOS2410')
```

	Ma_Vaccine	Ma_Lo	Ma_Co_So	So_Lieu_Da_Su_Dung	So_Lieu_Ton_Kho	Ngay_Nhap	Ngay_Xuat
1	DEZOS2410	DEZOS241001	CS02	152	48	2024-03-03	NULL

- Kiểm tra số lượng vaccine tồn kho trước khi tiêm

CREATE TRIGGER trg_KiemTraTonKhoTruocLichHen

ON CHI_TIET_LICH_HEN

AFTER INSERT

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

IF EXISTS (

SELECT 1

FROM inserted i

INNER JOIN LO_VACCINE lv ON i.Ma_Vaccine = lv.Ma_Vaccine

INNER JOIN CHI_TIET_LO_VACCINE ON CHI_TIET_LO_VACCINE.Ma_Lo = lv.Ma_Lo

WHERE CHI_TIET_LO_VACCINE.So_Lieu_Ton_Kho <= 0

)

BEGIN

ROLLBACK TRANSACTION;

THROW 50008, N'Vaccine đã hết hàng, không thể đặt lịch hẹn!', 1;

END;

END;

⇒ Nếu số lượng tồn kho của vaccine = 0, hệ thống sẽ không cho phép ghi nhận lần tiêm mới.

Form1

Trung Tâm Tiêm Chủng
ANORA

Thông tin lịch hẹn

Mã bệnh nhân: BNHN970006 Cơ sở hẹn: CS06

Ngày đặt lịch hẹn: Tuesday, June 3, 2025 Loại lịch hẹn: Lịch tiêm vaccine

Loại vaccine: VNFVR2311 Xem thông tin vaccine

Mã Vaccine	Tên Vaccine	Loại Kháng Nguyên
USMRN2310	Moderna COVID-19	mRNA
VNBGC2305	Vaccine BCG	Ví khuẩn sống giảm độc lực
VNFVR2311	Vero Cell	Virus bất hoạt

Gửi thông tin

Lỗi: Vaccine đã hết hàng, không thể đặt lịch hẹn!

OK

- Gửi mail nhắc lịch hẹn tự động

Create PROCEDURE [dbo].[sp_CapNhatTrangThaiLichHen]

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

UPDATE LICH_HEN

SET Tinh_Trang_Lich = N'Dã gửi mail'

WHERE

Tinh_Trang_Lich = N'Dang chờ'

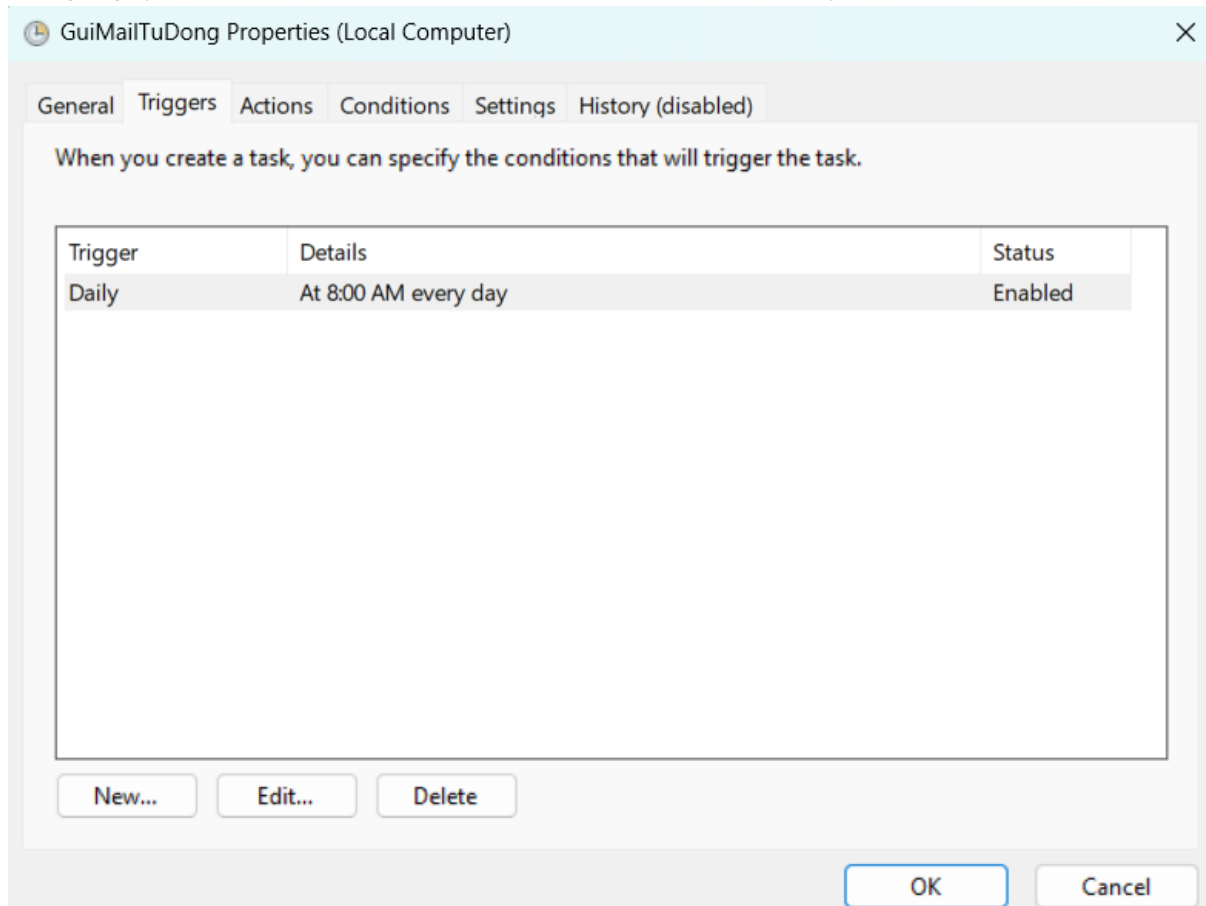
AND CAST(Ngay_Hen AS DATE) <= CAST(DATEADD(DAY, 2, GETDATE()) AS DATE);

END;

GO

Tạo 1 stored procedure đặt tên là **CapNhatTrangThaiLichHen** sử dụng để lưu trữ lệnh sẽ kiểm tra Ngay_Hen của Lịch hẹn xem lịch nào còn dưới 2 ngày thì sẽ chuyển trạng thái lịch hẹn thành ‘Đã gửi mail’.

Sử dụng hàm sql kết hợp với Task Scheduler để tạo task cho hệ thống thực hiện hàng ngày trở vào lệnh **CapNhatTrangThaiLichHen** ấy.



3) Những trường hợp truy vấn thường dùng cho nghiệp vụ

- Những vaccine còn ít nhất trong mỗi cơ sở

WITH RankedData **AS** (

SELECT Ma_Co_So, Ma_Vaccine, So_Lieu_Ton_Kho,

ROW_NUMBER() **OVER** (**PARTITION BY** Ma_Co_So **ORDER BY** So_Lieu_Ton_Kho **ASC**)

AS rn

FROM CHI_TIET_LO_VACCINE,LO_VACCINE **where**
 CHI_TIET_LO_VACCINE.Ma_Lo=LO_VACCINE.Ma_Lo

)

SELECT Ma_Co_So, Ma_Vaccine, So_Lieu_Ton_Kho

FROM RankedData

WHERE rn <= 3;

```
WITH RankedData AS (
    SELECT Ma_Co_So, Ma_Vaccine, So_Lieu_Ton_Kho,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Ma_Co_So ORDER BY So_Lieu_Ton_Kho ASC) AS rn
    FROM CHI_TIET_LO_VACCINE, LO_VACCINE where CHI_TIET_LO_VACCINE.Ma_Lo=LO_VACCINE.Ma_Lo
)
SELECT Ma_Co_So, Ma_Vaccine, So_Lieu_Ton_Kho
FROM RankedData
WHERE rn <= 3;
```

0 %

Results Messages

	Ma_Co_So	Ma_Vaccine	So_Lieu_Ton_Kho
	CS1HN001	VNBGC2305	1335
	CS1HN001	VNBGC2305	1405
	CS1HN001	INROT2410	1456
	CS2HCM004	CHINA2308	1400
	CS2HCM004	VNFVR2311	1445
	CS2HCM004	GBADV2307	1450
	CS2HN003	VNRVG2413	1390
	CS2HN003	VNFVR2311	1460
	CS2HN003	RUSSP2309	1510
0	CS2HN007	VNBGC2305	1600
1	CS2HN007	USBVG2412	1670
2	CS2HN007	DEZOS2410	1850
3	CS2HN009	FRAFLU2312	1380
4	CS2HN009	VNBGC2305	1725
5	CS2HN009	USHPV2410	1780
6	CS3-HN008	USMEN2410	1420
7	CS3-HN008	VNBGC2305	1680
8	CS3-HN008	FRDTP2411	1900
9	CS3HCM010	JPNIP2410	1480
0	CS3HCM010	GBADV2307	1480
1	CS3HCM010	VNBGC2305	1665
2	CS3HN002	CHINA2308	1440
3	CS3HN002	JAPJP2312	1540
4	CS3HN002	RUSSP2309	1580
5	CS3HN005	JAPJP2312	1350
6	CS3HN005	USMEN2410	1555

- Lịch hẹn Cơ sở sắp tới

SELECT Ngay_Hen, LICH_HEN.Ma_Co_So, Ghi_Chú,

CASE

WHEN LICH_HEN.Ghi_Chú = 'Khám Tiêm' **THEN** NULL

ELSE VACCINE.Ten_Vaccine

END AS Ten_Vaccine,

BENH_NHAN.*, Ma_Ho_So

FROM LICH_HEN, BENH_NHAN, CHI_TIET_LICH_HEN, VACCINE

--Danh sách các lịch hẹn trong 1 tuần sau

--WHERE Ngay_Hen >= CAST(GETDATE() + 1 AS DATE) AND Ngay_Hen <= CAST(GETDATE() + 7 AS DATE)

WHERE Ngay_Hen > CAST(GETDATE() AS DATE)

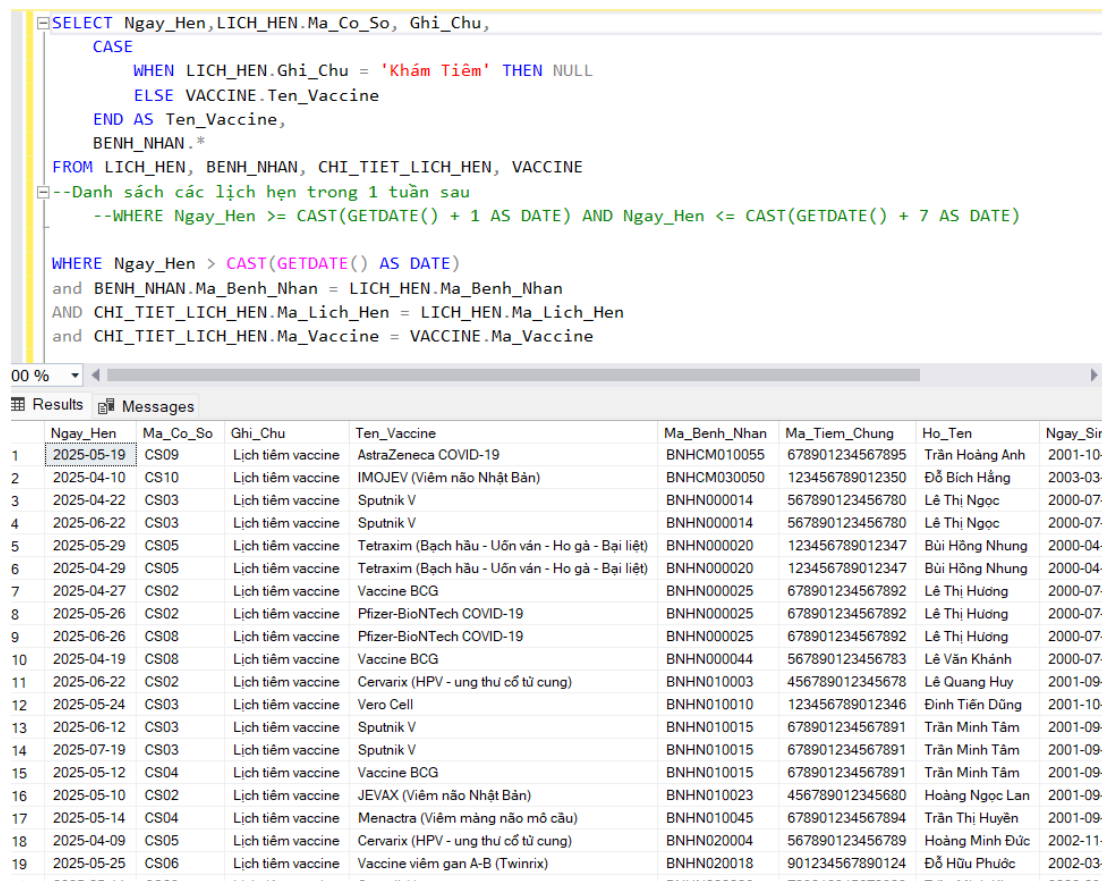
and BENH_NHAN.Ma_Benh_Nhan = LICH_HEN.Ma_Benh_Nhan

AND CHI_TIET_LICH_HEN.Ma_Lich_Hen = LICH_HEN.Ma_Lich_Hen

and CHI_TIET_LICH_HEN.Ma_Vaccine = VACCINE.Ma_Vaccine

--GROUP BY BENH_NHAN.Ma_Benh_Nhan, BENH_NHAN.CCCD, Ma_Ho_So, Ngay_Hen, Ghi_Chú

ORDER BY Ma_Benh_Nhan;



```
SELECT Ngay_Hen, LICH_HEN.Ma_Co_So, Ghi_Chú,
CASE
    WHEN LICH_HEN.Ghi_Chú = 'Khám Tiêm' THEN NULL
    ELSE VACCINE.Ten_Vaccine
END AS Ten_Vaccine,
BENH_NHAN.*
FROM LICH_HEN, BENH_NHAN, CHI_TIET_LICH_HEN, VACCINE
--Danh sách các lịch hẹn trong 1 tuần sau
--WHERE Ngay_Hen >= CAST(GETDATE() + 1 AS DATE) AND Ngay_Hen <= CAST(GETDATE() + 7 AS DATE)

WHERE Ngay_Hen > CAST(GETDATE() AS DATE)
and BENH_NHAN.Ma_Benh_Nhan = LICH_HEN.Ma_Benh_Nhan
AND CHI_TIET_LICH_HEN.Ma_Lich_Hen = LICH_HEN.Ma_Lich_Hen
and CHI_TIET_LICH_HEN.Ma_Vaccine = VACCINE.Ma_Vaccine
```

	Ngay_Hen	Ma_Co_So	Ghi_Chú	Ten_Vaccine	Ma_Benh_Nhan	Ma_Tiem_Chung	Ho_Ten	Ngay_Sin
1	2025-05-19	CS09	Lịch tiêm vaccine	AstraZeneca COVID-19	BNHCM010055	678901234567895	Trần Hoàng Anh	2001-10-
2	2025-04-10	CS10	Lịch tiêm vaccine	IMOVEJ (Viêm não Nhật Bản)	BNHCM030050	123456789012350	Đỗ Bích Hằng	2003-03-
3	2025-04-22	CS03	Lịch tiêm vaccine	Sputnik V	BNHN000014	567890123456780	Lê Thị Ngọc	2000-07-
4	2025-06-22	CS03	Lịch tiêm vaccine	Sputnik V	BNHN000014	567890123456780	Lê Thị Ngọc	2000-07-
5	2025-05-29	CS05	Lịch tiêm vaccine	Tetrasilim (Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt)	BNHN000020	123456789012347	Bùi Hồng Nhung	2000-04-
6	2025-04-29	CS05	Lịch tiêm vaccine	Tetrasilim (Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt)	BNHN000020	123456789012347	Bùi Hồng Nhung	2000-04-
7	2025-04-27	CS02	Lịch tiêm vaccine	Vaccine BCG	BNHN000025	678901234567892	Lê Thị Hương	2000-07-
8	2025-05-26	CS02	Lịch tiêm vaccine	Pfizer-BioNTech COVID-19	BNHN000025	678901234567892	Lê Thị Hương	2000-07-
9	2025-06-26	CS08	Lịch tiêm vaccine	Pfizer-BioNTech COVID-19	BNHN000025	678901234567892	Lê Thị Hương	2000-07-
10	2025-04-19	CS08	Lịch tiêm vaccine	Vaccine BCG	BNHN000044	567890123456783	Lê Văn Khánh	2000-07-
11	2025-06-22	CS02	Lịch tiêm vaccine	Cervarix (HPV - ung thư cổ tử cung)	BNHN010003	456789012345678	Lê Quang Huy	2001-09-
12	2025-05-24	CS03	Lịch tiêm vaccine	Vero Cell	BNHN010010	123456789012346	Đinh Tiến Dũng	2001-10-
13	2025-06-12	CS03	Lịch tiêm vaccine	Sputnik V	BNHN010015	678901234567891	Trần Minh Tâm	2001-09-
14	2025-07-19	CS03	Lịch tiêm vaccine	Sputnik V	BNHN010015	678901234567891	Trần Minh Tâm	2001-09-
15	2025-05-12	CS04	Lịch tiêm vaccine	Vaccine BCG	BNHN010015	678901234567891	Trần Minh Tâm	2001-09-
16	2025-05-10	CS02	Lịch tiêm vaccine	JEVAX (Viêm não Nhật Bản)	BNHN010023	456789012345680	Hoàng Ngọc Lan	2001-09-
17	2025-05-14	CS04	Lịch tiêm vaccine	Menactra (Viêm màng não mô cầu)	BNHN010045	678901234567894	Trần Thị Huyền	2001-09-
18	2025-04-09	CS05	Lịch tiêm vaccine	Cervarix (HPV - ung thư cổ tử cung)	BNHN020004	567890123456789	Hoàng Minh Đức	2002-11-
19	2025-05-25	CS06	Lịch tiêm vaccine	Vaccine viêm gan A-B (Twinrix)	BNHN020018	901234567890124	Đỗ Hữu Phước	2002-03-

- Số mũi còn lại của một bệnh nhân

SELECT

It.Ma_Benh_Nhan,

ct.Ma_Vaccine,

```

v.So_Lieu_Tiem AS Tong_So_Lieu_Can,

COUNT(ct.Ma_Lan_Tiem) AS So_Lieu_Da_Tiem,

(v.So_Lieu_Tiem - COUNT(ct.Ma_Lan_Tiem)) AS So_Lieu_Con_Lai

FROM LAN_TIEM lt

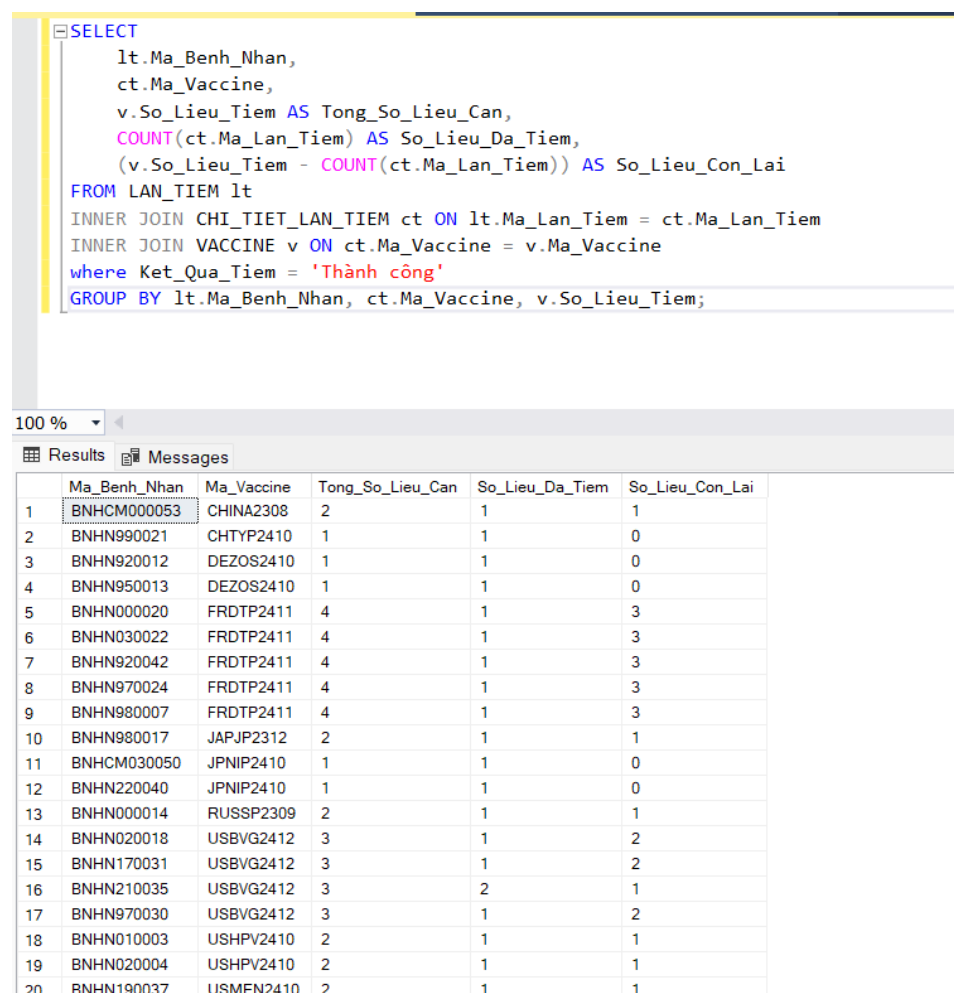
INNER JOIN CHI_TIET_LAN_TIEM ct ON lt.Ma_Lan_Tiem = ct.Ma_Lan_Tiem

INNER JOIN VACCINE v ON ct.Ma_Vaccine = v.Ma_Vaccine

where Ket_Qua_Tiem = 'Thành công'

GROUP BY lt.Ma_Benh_Nhan, ct.Ma_Vaccine, v.So_Lieu_Tiem;

```



```

SELECT
    lt.Ma_Benh_Nhan,
    ct.Ma_Vaccine,
    v.So_Lieu_Tiem AS Tong_So_Lieu_Can,
    COUNT(ct.Ma_Lan_Tiem) AS So_Lieu_Da_Tiem,
    (v.So_Lieu_Tiem - COUNT(ct.Ma_Lan_Tiem)) AS So_Lieu_Con_Lai
FROM LAN_TIEM lt
INNER JOIN CHI_TIET_LAN_TIEM ct ON lt.Ma_Lan_Tiem = ct.Ma_Lan_Tiem
INNER JOIN VACCINE v ON ct.Ma_Vaccine = v.Ma_Vaccine
where Ket_Qua_Tiem = 'Thành công'
GROUP BY lt.Ma_Benh_Nhan, ct.Ma_Vaccine, v.So_Lieu_Tiem;

```

	Ma_Benh_Nhan	Ma_Vaccine	Tong_So_Lieu_Can	So_Lieu_Da_Tiem	So_Lieu_Con_Lai
1	BNHCM000053	CHINA2308	2	1	1
2	BNHN990021	CHTYP2410	1	1	0
3	BNHN920012	DEZOS2410	1	1	0
4	BNHN950013	DEZOS2410	1	1	0
5	BNHN000020	FRDTP2411	4	1	3
6	BNHN030022	FRDTP2411	4	1	3
7	BNHN920042	FRDTP2411	4	1	3
8	BNHN970024	FRDTP2411	4	1	3
9	BNHN980007	FRDTP2411	4	1	3
10	BNHN980017	JAPJP2312	2	1	1
11	BNHCM030050	JPNIP2410	1	1	0
12	BNHN220040	JPNIP2410	1	1	0
13	BNHN000014	RUSSP2309	2	1	1
14	BNHN020018	USBVG2412	3	1	2
15	BNHN170031	USBVG2412	3	1	2
16	BNHN210035	USBVG2412	3	2	1
17	BNHN970030	USBVG2412	3	1	2
18	BNHN010003	USHPV2410	2	1	1
19	BNHN020004	USHPV2410	2	1	1
20	BNHN190037	USMEN2410	2	1	1

- Lịch hẹn các bệnh nhân sắp tới

WITH SoLuongHen AS (

SELECT

Ma_Benh_Nhan,

```

COUNT(*) AS TongSoHen

FROM LICH_HEN

WHERE Ngay_Hen > CAST(GETDATE() AS DATE)

GROUP BY Ma_Benh_Nhan

)

SELECT

    LH.Ma_Lich_Hen,

    LH.Ma_Benh_Nhan,

    LH.Ngay_Hen,

    LH.Ghi_Chua,

    CASE

        WHEN LH.Ghi_Chua = 'Khám Tiêm' THEN NULL

        ELSE CTLH.Ma_Vaccine

    END AS Ma_Vaccine,

    SH.TongSoHen AS 'Tổng số lịch hẹn'

FROM LICH_HEN LH

JOIN SoLuongHen SH ON LH.Ma_Benh_Nhan = SH.Ma_Benh_Nhan

LEFT JOIN BENH_NHAN BN ON LH.Ma_Benh_Nhan = BN.Ma_Benh_Nhan

LEFT JOIN CHI_TIET_LICH_HEN CTLH ON LH.Ma_Lich_Hen = CTLH.Ma_Lich_Hen

WHERE LH.Ngay_Hen > CAST(GETDATE() AS DATE)

ORDER BY LH.Ma_Benh_Nhan, LH.Ngay_Hen;

```

```

WITH SoLuongHen AS (
    SELECT
        Ma_Benh_Nhan,
        COUNT(*) AS TongSoHen
    FROM LICH_HEN
    WHERE Ngay_Hen > CAST(GETDATE() AS DATE)
    GROUP BY Ma_Benh_Nhan
)
SELECT

```

100 %

Results Messages

	Ma_Lich_Hen	Ma_Benh_Nhan	Ngay_Hen	Ghi_Chú	Ma_Vaccine	Tổng số lịch hẹn
1	LH290425336	BNHCM000053	2025-04-29 00:00:00.000	Lịch tiêm vaccine	USHPV2410	1
2	LH100425522	BNHCM010055	2025-04-10 00:00:00.000	Khám Tiêm	NULL	2
3	LH090525469	BNHCM010055	2025-05-09 00:00:00.000	Lịch tiêm vaccine	FRAFLU2312	2
4	LH030525665	BNHCM020049	2025-05-03 00:00:00.000	Lịch tiêm vaccine	USBGV2412	1
5	LH050425634	BNHCM030050	2025-04-05 00:00:00.000	Khám Tiêm	NULL	2
6	LH220425179	BNHCM030050	2025-04-22 00:00:00.000	Lịch tiêm vaccine	FRDTP2411	2
7	LH050425502	BNHCM970051	2025-04-05 00:00:00.000	Khám Tiêm	NULL	1
8	LH150425491	BNHCM980046	2025-04-15 00:00:00.000	Khám Tiêm	NULL	3
9	LH020625600	BNHCM980046	2025-06-02 00:00:00.000	Lịch tiêm vaccine	JAPJP2312	3
10	LH020725850	BNHCM980046	2025-07-02 00:00:00.000	Lịch tiêm vaccine	FRDTP2411	3
11	LH080425862	BNHCM980052	2025-04-08 00:00:00.000	Khám Tiêm	NULL	4
12	LH260425188	BNHCM980052	2025-04-26 00:00:00.000	Lịch tiêm vaccine	JPNIP2410	4
13	LH260525589	BNHCM980052	2025-05-26 00:00:00.000	Lịch tiêm vaccine	USHPV2410	4
14	LH260625529	BNHCM980052	2025-06-26 00:00:00.000	Lịch tiêm vaccine	JPNIP2410	4
15	LH080425833	BNHCM990047	2025-04-08 00:00:00.000	Khám Tiêm	NULL	2
16	LH060525668	BNHCM990047	2025-05-06 00:00:00.000	Lịch tiêm vaccine	JPNIP2410	2
17	LH150425493	BNHN000008	2025-04-15 00:00:00.000	Khám Tiêm	NULL	2

- Top những Vaccine còn dự trữ ít nhất trong mỗi cơ sở

```

WITH RankedData AS (

    SELECT Ma_Co_So, Ma_Vaccine, So_Lieu_Ton_Kho,

        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Ma_Co_So ORDER BY So_Lieu_Ton_Kho ASC)

    AS rn

    FROM CHI_TIET_LO_VACCINE, LO_VACCINE where
    CHI_TIET_LO_VACCINE.Ma_Lo=LO_VACCINE.Ma_Lo

)

SELECT Ma_Co_So, Ma_Vaccine, So_Lieu_Ton_Kho

FROM RankedData

WHERE rn <= 3;

```

```
WITH RankedData AS (
    SELECT Ma_Co_So, Ma_Vaccine, So_Lieu_Ton_Kho,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Ma_Co_So ORDER BY So_Lieu_Ton_Kho ASC) AS rn
    FROM CHI_TIET_LO_VACCINE, LO_VACCINE where CHI_TIET_LO_VACCINE.Ma_Lo=LO_VACCINE.Ma_Lo
)
SELECT Ma_Co_So, Ma_Vaccine, So_Lieu_Ton_Kho
FROM RankedData
WHERE rn <= 3;
```

100 %

Results Messages

	Ma_Co_So	Ma_Vaccine	So_Lieu_Ton_Kho
1	CS02	DEZOS2410	48
2	CS02	USBVG2412	50
3	CS02	DEZOS2410	102
4	CS03	VNRVG2413	20
5	CS03	RUSSP2309	20
6	CS03	CHTYP2410	30
7	CS04	USHPV2410	20
8	CS04	USHPV2410	114
9	CS04	VNBGC2305	115
10	CS05	JAPJP2312	45
11	CS05	VNBGC2305	50
12	CS05	RUSSP2309	118
13	CS06	VNFVR2311	20
14	CS06	JPNIP2410	40
15	CS06	USBVG2412	125
16	CS07	INROT2410	20
17	CS07	USMRN2310	40
18	CS07	CHINA2308	92
19	CS08	FRDTP2411	9
20	CS08	USMEN2410	29

- Vaccine có nhiều lần tiêm nhất và thông tin

```
WITH TopVaccine AS (
    SELECT TOP 1 with ties Ma_Vaccine, COUNT(*) AS So_Lan_Tiem
    FROM CHI_TIET_LAN_TIEM
    GROUP BY Ma_Vaccine
    ORDER BY So_Lan_Tiem DESC
)
SELECT ctt.Ma_Vaccine, lt.Ma_Lan_Tiem, lt.Ma_Benh_Nhan, bn.Ho_Ten, lt.Ngay_Tiem,
lt.Ket_Qua_Tiem
```

FROM CHI_TIET_LAN_TIEM cttl

JOIN LAN_TIEM lt **ON** cttl.Ma_Lan_Tiem = lt.Ma_Lan_Tiem

JOIN BENH_NHAN bn **ON** bn.Ma_Benh_Nhan = lt.Ma_Benh_Nhan

WHERE cttl.Ma_Vaccine = (SELECT Ma_Vaccine FROM TopVaccine);

<pre> WITH TopVaccine AS (SELECT TOP 1 with ties Ma_Vaccine, COUNT(*) AS So_Lan_Tiem FROM CHI_TIET_LAN_TIEM GROUP BY Ma_Vaccine ORDER BY So_Lan_Tiem DESC) SELECT cttl.Ma_Vaccine, lt.Ma_Lan_Tiem, lt.Ma_Ho_So, bn.Ma_Benh_Nhan, bn.Ho_Ten, 1 FROM CHI_TIET_LAN_TIEM cttl JOIN LAN_TIEM lt ON cttl.Ma_Lan_Tiem = lt.Ma_Lan_Tiem JOIN HO_SO_TIEM_CHUNG hstc ON lt.Ma_Ho_So = hstc.Ma_Ho_So JOIN BENH_NHAN bn ON hstc.Ma_Benh_Nhan = bn.Ma_Benh_Nhan WHERE cttl.Ma_Vaccine = (SELECT Ma_Vaccine FROM TopVaccine); </pre>							
100 % Results Messages							
	Ma_Vaccine	Ma_Lan_Tiem	Ma_Ho_So	Ma_Benh_Nhan	Ho_Ten	Ngay_Tiem	Ket_Qua_Tiem
1	USMRN2310	LT250120004	HSDTV35	BNHN210035	Đỗ Thảo Vy	2025-01-20	Thành công
2	USMRN2310	LT250122041	HSDTD10	BNHN010010	Đinh Tiến Dũng	2025-01-22	Thành công
3	USMRN2310	LT250124067	HSHMC32	BNHN180032	Hoàng Minh Châu	2025-01-24	Thành công
4	USMRN2310	LT250126070	HSBHN20	BNHN000020	Bùi Hồng Nhung	2025-01-26	Thành công
5	USMRN2310	LT250210031	HSHNL23	BNHN010023	Hoàng Ngọc Lan	2025-02-10	Thành công
6	USMRN2310	LT250222034	HSDTH40	BNHN220040	Đinh Thanh Hà	2025-02-22	Thành công
7	USMRN2310	LT250224059	HSDHP18	BNHN020018	Đỗ Hữu Phước	2025-02-24	Thành công
8	USMRN2310	LT250327010	HSBTP09	BNHN990009	Bùi Thu Phương	2025-03-27	Thành công
9	USMRN2310	LT250409007	HSHMD04	BNHN020004	Hoàng Minh Đức	2025-04-09	Thành công
10	USMRN2310	LT250420033	HSDTV35	BNHN210035	Đỗ Thảo Vy	2025-04-20	Thành công
11	USMRN2310	LT250422015	HSDTD29	BNHN990029	Đỗ Tiến Dũng	2025-04-22	Thành công
12	USMRN2310	LT250422121	HSDVT21	BNHN990021	Đinh Văn Thắng	2025-04-22	Thành công
13	USMRN2310	LT250429038	HSBHN20	BNHN000020	Bùi Hồng Nhung	2025-04-29	Xây ra phản ứng
14	USMRN2310	LT250429077	HSBTP09	BNHN990009	Bùi Thu Phương	2025-04-29	Thành công
15	USMRN2310	LT250510001	HSHNL23	BNHN010023	Hoàng Ngọc Lan	2025-05-10	Thành công
16	USMRN2310	LT250522029	HSDTH40	BNHN220040	Đinh Thanh Hà	2025-05-22	Xây ra phản ứng
17	USMRN2310	LT250524029	HSDTD10	BNHN010010	Đinh Tiến Dũng	2025-05-24	Thành công
18	USMRN2310	LT250525041	HSDHP18	BNHN020018	Đỗ Hữu Phước	2025-05-25	Thành công
19	USMRN2310	LT250525044	HSHMC32	BNHN180032	Hoàng Minh Châu	2025-05-25	Thành công
20	USMRN2310	LT250529013	HSBHN20	BNHN000020	Bùi Hồng Nhung	2025-05-29	Thành công

- Những lô vaccine được sử dụng nhiều nhất

SELECT TOP 5 LO_VACCINE.Ma_Vaccine,CHI_TIET_LO_VACCINE.* **FROM** LO_VACCINE, CHI_TIET_LO_VACCINE

where LO_VACCINE.Ma_Lo = CHI_TIET_LO_VACCINE.Ma_Lo and Ma_Co_So <> 'KH'

ORDER BY CHI_TIET_LO_VACCINE.So_Lieu_Da_Su_Dung desc

```
SELECT TOP 5 LO_VACCINE.Ma_Vaccine,CHI_TIET_LO_VACCINE.* FROM LO_VACCINE, CHI_TIET_LO_VACCINE
where LO_VACCINE.Ma_Lo = CHI_TIET_LO_VACCINE.Ma_Lo and Ma_Co_So <> 'CS1HN001'
ORDER BY CHI_TIET_LO_VACCINE.So_Lieu_Da_Su_Dung desc
```

Ma_Vaccine	Ma_Lo	Ma_Co_So	So_Lieu_Da_Su_Dung	So_Lieu_Ton_Kho	Ngay_Nhap	Ngay_Xuat
FRDTP2411	FRDTP241101	CS3-HN008	200	1900	2024-03-05	NULL
USMRN2306	USMRN230601	CS3HCM010	200	1900	2024-03-15	NULL
USBVG2412	USBVG241201	CS2HN007	180	1670	2024-03-12	NULL
USHPV2410	USHPV241001	CS2HN009	170	1780	2024-03-13	NULL
USMRN2310	USMRN231001	CS3HN002	160	1840	2024-03-16	NULL

4) Báo cáo - gồm view và stored procedure

- Dự báo nhu cầu vaccine

Hàm dự báo nhu cầu vaccine dựa vào tham số **@MaCoSo** và **@SoThang** trả về bảng thống kê tất cả những loại vaccine cơ sở ấy đang có và sử dụng mô hình để dự đoán số lượng cần thiết cho lịch hẹn tiêm số tháng sắp tới. Từ đó giúp các cơ sở chủ động trong công tác chuẩn bị các đầu vaccine cho bệnh nhân trong tương lai.

Phương pháp dự đoán: Sử dụng *Mô hình dự báo nhu cầu vaccine theo phương pháp cộng gộp có trọng số các thành phần: tăng trưởng, đặt trước và dự phòng*

Công thức tổng quan của mô hình:

$$V_{t+1}^{\wedge} = V_t \times (1+g) + \beta \times B_{t+1} + C$$

Trong đó:

- $V_{t+1}^{\wedge}$: Dự báo nhu cầu vaccine kỳ sau
- V_t : Số vaccine đã tiêm thực tế kỳ trước
- B_{t+1} : Số lượng đặt hẹn trước cho kỳ sau.
- g : Hệ số tăng trưởng
- β : Hệ số tin cậy của đặt lịch hẹn
- C : Lượng dự phòng (*Sai số 10%*)

Hệ số tăng trưởng g : Theo báo cáo mới nhất từ các tổ chức như *IMARC Group* và *KPMG*, cũng như dữ liệu nhập khẩu vaccine, **tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm (CAGR)** theo lượng vaccine thông thường tại Việt Nam là: **6.2%** trong giai đoạn 2025-2026

Hệ số tin cậy của đặt lịch hẹn β : Điều chỉnh theo độ tin cậy của lịch hẹn được tính theo công thức

$$\beta = \frac{\text{Tổng lịch hẹn kỳ trước} - \text{Lịch hẹn kỳ trước bị hủy}}{\text{Tổng lịch hẹn kỳ trước}}$$

SQL tạo trigger:

Create FUNCTION dbo.DuBaoNhuCauTiemChung

(

@Ma_Co_So **VARCHAR**(15),

@So_Thang **INT**

)

RETURNS TABLE

AS RETURN

(

WITH KyTruoc **AS** (

SELECT

V.Ma_Vaccine,

COUNT(*) **AS** SoLuongTiem

FROM LAN_TIEM LT

JOIN CHI_TIET_LAN_TIEM CTLT **ON** LT.Ma_Lan_Tiem = CTLT.Ma_Lan_Tiem

JOIN LO_VACCINE LV **ON** CTLT.Ma_Vaccine = LV.Ma_Vaccine

JOIN CHI_TIET_LO_VACCINE CTLV **ON** LV.Ma_Lo = CTLV.Ma_Lo

JOIN VACCINE V **ON** LV.Ma_Vaccine = V.Ma_Vaccine

WHERE **MONTH**(LT.Ngay_Tiem) = **MONTH**(**GETDATE**()) - **@So_Thang**

AND **YEAR**(LT.Ngay_Tiem) = **YEAR**(**GETDATE**())

and Lt.Ma_Co_So = **@Ma_Co_So**

GROUP BY V.Ma_Vaccine

),

DatTruoc **AS** (

SELECT

V.Ma_Vaccine,

```

COUNT(*) AS SoLuongDatTruoc

FROM LICH_HEN LH

JOIN CHI_TIET_LICH_HEN CTLH ON LH.Ma_Lich_Hen = CTLH.Ma_Lich_Hen

JOIN LO_VACCINE LV ON CTLH.Ma_Vaccine = LV.Ma_Vaccine

JOIN CHI_TIET_LO_VACCINE CTLV ON LV.Ma_Lo = CTLV.Ma_Lo

JOIN VACCINE V ON LV.Ma_Vaccine = V.Ma_Vaccine

WHERE MONTH(LH.Ngay_Hen) = MONTH(GETDATE()) + @So_Thang

AND YEAR(LH.Ngay_Hen) = YEAR(GETDATE())

and LH.Ma_Co_So = @Ma_Co_So

GROUP BY V.Ma_Vaccine

),

HeSoTinCay AS (

SELECT

1.0 * SUM(CASE WHEN LH.Tinh_Trang_Lich != 'Đã hủy' THEN 1 ELSE 0 END) /

NULLIF(COUNT(*), 0) AS Beta

FROM LICH_HEN LH

WHERE MONTH(LH.Ngay_Hen) = MONTH(GETDATE()) - @So_Thang

AND YEAR(LH.Ngay_Hen) = YEAR(GETDATE())

),

TonKho AS (

SELECT

V.Ma_Vaccine,

SUM(CTLV.So_Lieu_Ton_Kho) AS SoLuongTonKho

FROM CHI_TIET_LO_VACCINE CTLV

JOIN LO_VACCINE LV ON CTLV.Ma_Lo = LV.Ma_Lo

JOIN VACCINE V ON LV.Ma_Vaccine = V.Ma_Vaccine

WHERE CTLV.Ma_Co_So = @Ma_Co_So

GROUP BY V.Ma_Vaccine

)

```

```

SELECT

ISNULL(KT.Ma_Vaccine, DT.Ma_Vaccine) AS Ma_Vaccine,

ISNULL(KT.SoLuongTiem, 0) AS SoLuongTiemKyTruoc,

ISNULL(DT.SoLuongDatTruoc, 0) AS SoLuongDatTruoc,

CAST(

ISNULL(KT.SoLuongTiem, 0) * (1 + 0.062) +

ISNULL(DT.SoLuongDatTruoc, 0) * ISNULL(HSTC.Beta, 0.8) +

0.1 * (ISNULL(KT.SoLuongTiem, 0) * (1 + 0.062) + ISNULL(DT.SoLuongDatTruoc, 0) *

ISNULL(HSTC.Beta, 0.8)))

as int) AS DuBaoNhuCauKySau,

ISNULL(TK.SoLuongTonKho, 0) AS SoLuongTonKho,

CAST(

IF(

(

(ISNULL(KT.SoLuongTiem, 0) * (1 + 0.062) +

ISNULL(DT.SoLuongDatTruoc, 0) * ISNULL(HSTC.Beta, 0.8) +

0.1 * (ISNULL(KT.SoLuongTiem, 0) * (1 + 0.062) + ISNULL(DT.SoLuongDatTruoc, 0) *

ISNULL(HSTC.Beta, 0.8))))

- ISNULL(TK.SoLuongTonKho, 0)

) < 0,

0,

(

(ISNULL(KT.SoLuongTiem, 0) * (1 + 0.062) +

ISNULL(DT.SoLuongDatTruoc, 0) * ISNULL(HSTC.Beta, 0.8) +

0.1 * (ISNULL(KT.SoLuongTiem, 0) * (1 + 0.062) + ISNULL(DT.SoLuongDatTruoc, 0) *

ISNULL(HSTC.Beta, 0.8))))

- ISNULL(TK.SoLuongTonKho, 0)

)

) as int

) as CanNhapThem

```

FROM KyTruoc KT

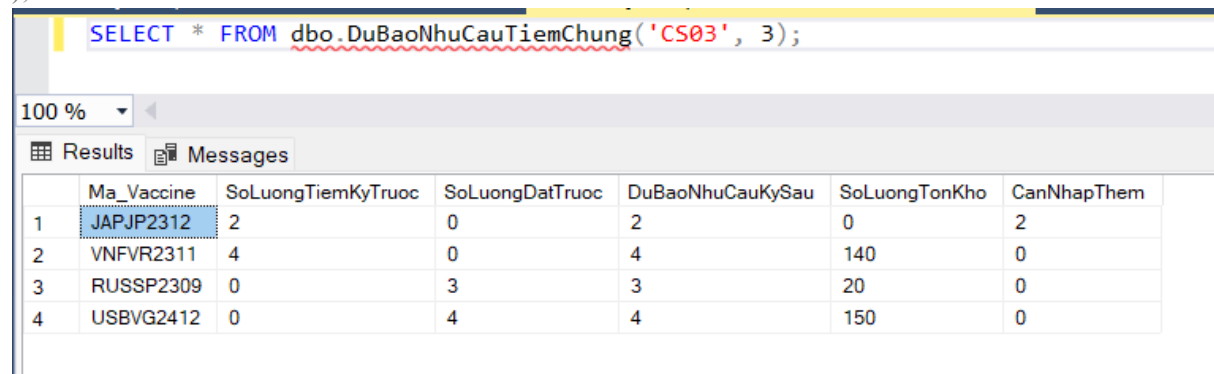
FULL OUTER JOIN DatTruoc DT ON KT.Ma_Vaccine = DT.Ma_Vaccine

LEFT JOIN HeSoTinCay HSTC ON 1 = 1

LEFT JOIN TonKho TK ON TK.Ma_Vaccine = ISNULL(KT.Ma_Vaccine, DT.Ma_Vaccine)

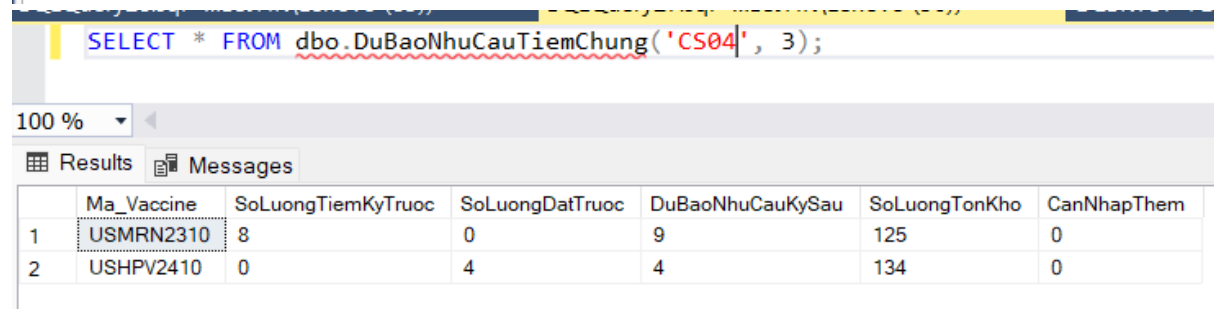
)

);



The screenshot shows a SQL query window with the following text: `SELECT * FROM dbo.DuBaoNhuCauTiemChung('CS03', 3);`. Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying a table with 7 columns: Ma_Vaccine, SoLuongTiemKyTruoc, SoLuongDatTruoc, DuBaoNhuCauKySau, SoLuongTonKho, and CanNhapThem. The table contains 4 rows of data.

	Ma_Vaccine	SoLuongTiemKyTruoc	SoLuongDatTruoc	DuBaoNhuCauKySau	SoLuongTonKho	CanNhapThem
1	JAPJP2312	2	0	2	0	2
2	VNFVR2311	4	0	4	140	0
3	RUSSP2309	0	3	3	20	0
4	USBVG2412	0	4	4	150	0



The screenshot shows a SQL query window with the following text: `SELECT * FROM dbo.DuBaoNhuCauTiemChung('CS04', 3);`. Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying a table with 7 columns: Ma_Vaccine, SoLuongTiemKyTruoc, SoLuongDatTruoc, DuBaoNhuCauKySau, SoLuongTonKho, and CanNhapThem. The table contains 2 rows of data.

	Ma_Vaccine	SoLuongTiemKyTruoc	SoLuongDatTruoc	DuBaoNhuCauKySau	SoLuongTonKho	CanNhapThem
1	USMRN2310	8	0	9	125	0
2	USHPV2410	0	4	4	134	0

Giao diện:


```

WHERE GETDATE() BETWEEN DATEADD(MONTH, -3, GETDATE()) AND GETDATE()
) AS SubQuery
join LO_VACCINE on SubQuery.Ma_Vaccine=LO_VACCINE.Ma_Vaccine
GROUP BY LO_VACCINE.Ma_Vaccine, Ten_Vaccine
END

```

⇒ Hàm giúp cập nhật trạng thái vaccine theo thời gian thực. Giúp quản lý nắm được hoạt động, nhu cầu xu hướng tiêm chủng và tình trạng các loại vaccine hiện hành

```

USE [UDCSDL]
GO

DECLARE @return_value int

EXEC @return_value = [dbo].[sp_TongHopSoLieuVaccine]

SELECT 'Return Value' = @return_value
GO

```

146 %

Results Messages

	Ma_Vaccine	Ten_Vaccine	TongSoLieuTonKho	TongSoLieuTieuHao	Tinh_Trang
1	CHINA2308	Sinopharm COVID-19	244	366	Còn hàng
2	CHTYP2410	Typhim Vi (Thường hàn)	316	400	Còn hàng
3	DEZOS2410	Zostavax (Zona thần kinh)	308	360	Còn hàng
4	FRAFLU2312	Vaxigrip Tetra	167	0	Còn hàng
5	FRDTP2411	Tetraxim (Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt)	350	490	Còn hàng
6	GBADV2307	AstraZeneca COVID-19	139	50	Còn hàng
7	INROT2410	Rotarix (Tiêu chảy do Rotavirus)	330	300	Còn hàng
8	JAPJP2312	JEVAX (Viêm não Nhật Bản)	316	320	Còn hàng
9	JPNIP2410	IMOJEV (Viêm não Nhật Bản)	304	340	Còn hàng
10	KORHBP2312	Hepavax-Gene	1344	360	Còn hàng
11	RUSSP2309	Sputnik V	705	735	Còn hàng
12	USBVG2412	Vaccine viêm gan A-B (Twinrix)	1600	1300	Còn hàng
13	USHPV2410	Cervarix (HPV - ung thư cổ tử cung)	1368	1140	Còn hàng
14	USMEN2410	Menactra (Viêm màng não mô cầu)	1972	700	Còn hàng
15	USMRN2306	Pfizer-BioNTech COVID-19	1708	1420	Còn hàng
16	USMRN2310	Moderna COVID-19	1560	1060	Còn hàng
17	VNBGC2305	Vaccine BCG	9585	2430	Còn hàng

Return Value

1 0

Giao diện

Từ ngày 09/01/2025 đến hôm nay

Mã vaccine	Tên vaccine	Số liều tồn kho	Số liều tiêu hao	Tình trạng
CHINA2308	Sinopharm COVID-19	244	366	Còn hàng
CHTYP2410	Typhim Vi (Thương hàn)	316	400	Còn hàng
DEZOS2410	Zostavax (Zona thần kinh)	300	368	Còn hàng
FRAFLU2312	Vaxigrip Tetra	167	0	Còn hàng
FRDTP2411	Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt	350	490	Còn hàng
GBADV2307	AstraZeneca COVID-19	139	50	Còn hàng
INROT2410	Rotarix (Tiêu chảy do Rotavirus)	330	300	Còn hàng
JAPJP2312	JEVAX (Viêm não Nhật Bản)	316	320	Còn hàng
JPNIP2410	IMOJEV (Viêm não Nhật Bản)	304	340	Còn hàng
KORHP2312	Hepavax-Gene	1344	360	Còn hàng
RUSSP2309	Sputnik V	705	735	Còn hàng
USVBVG2412	Vaccine viêm gan A-B (Twinrix)	1592	1308	Còn hàng
USHPV2410	Cervarix (HPV - ung thư cổ tử cung)	1360	1148	Còn hàng
USMEN2410	Menactra (Viêm màng não mô cầu)	1972	700	Còn hàng
USMRN2306	Moderna COVID-19	1708	1420	Còn hàng

*Báo cáo gồm 2 trang

Trang: < 1 / 2 >

Mã vaccine	Tên vaccine	Số liệu ban đầu	Số liệu tồn kho	Tình trạng
VNBGC2305	Vaccine BCG	9567	2448	Còn hàng
VNFVR2311	Vero Cell	1820	940	Còn hàng
VNPEN2410	Pediacel	2792	680	Còn hàng
VNRVG2413	Vero-Rab (Đại)	430	220	Còn hàng

Hà nội, ngày 31/03/2025

Người lập báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Báo cáo gồm 2 trang

Trang: < 2 / 2 >

- Tình trạng vaccine tại mỗi cơ sở

SELECT

CO_SO.Ma_Co_So,

CO SO.Ten Co So,

VACCINE.Ma Vaccine,

```

VACCINE.Ten_Vaccine,

SUM(CHI_TIET_LO_VACCINE.So_Lieu_Ton_Kho) AS Tong_So_Lieu_Ton_Kho

FROM

CO_SO

JOIN

CHI_TIET_LO_VACCINE ON CO_SO.Ma_Co_So = CHI_TIET_LO_VACCINE.Ma_Co_So

JOIN

LO_VACCINE ON CHI_TIET_LO_VACCINE.Ma_Lo = LO_VACCINE.Ma_Lo

JOIN

VACCINE ON LO_VACCINE.Ma_Vaccine = VACCINE.Ma_Vaccine

GROUP BY

CO_SO.Ma_Co_So, CO_SO.Ten_Co_So, VACCINE.Ma_Vaccine, VACCINE.Ten_Vaccine;

```

⇒ Hàm cho biết tình trạng vaccine giúp nhà quản lý nắm được tình trạng làm việc của mỗi cơ sở

SELECT * FROM View_Vaccine_Inventory;					
100 %					
Results Messages					
	Ma_Co_So	Ten_Co_So	Ma_Vaccine	Ten_Vaccine	Tong_So_Lieu_Ton_Kho
1	CS07	Trung tâm Y tế Quận Hai Bà Trưng	CHINA2308	Sinopharm COVID-19	92
2	CS09	Cơ sở Quận 1	CHINA2308	Sinopharm COVID-19	30
3	CS03	Cơ sở Hoàn Kiếm	CHTYP2410	Typhim Vi (Thương hàn)	30
4	CS06	Trung tâm Y tế Quận Đống Đa	CHTYP2410	Typhim Vi (Thương hàn)	128
5	CS02	Cơ sở Thanh Xuân	DEZOS2410	Zostavax (Zona thần kinh)	150
6	KH01	Kho dự trữ tổng	FRAFLU2312	Vaxigrip Tetra	167
7	CS05	Trung tâm Y tế Quận Ba Đình	FRDTP2411	Tetraxim (Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt)	165
8	CS08	Trung tâm Y tế Huyện Gia Lâm	FRDTP2411	Tetraxim (Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt)	9
9	CS09	Cơ sở Quận 1	GBADV2307	AstraZeneca COVID-19	139
10	CS07	Trung tâm Y tế Quận Hai Bà Trưng	INROT2410	Rotarix (Tiêu chảy do Rotavirus)	20
11	KH01	Kho dự trữ tổng	INROT2410	Rotarix (Tiêu chảy do Rotavirus)	145
12	CS05	Trung tâm Y tế Quận Ba Đình	JAPJP2312	JEVAX (Viêm não Nhật Bản)	45
13	CS07	Trung tâm Y tế Quận Hai Bà Trưng	JAPJP2312	JEVAX (Viêm não Nhật Bản)	113
14	CS06	Trung tâm Y tế Quận Đống Đa	JPNIP2410	IMOJEV (Viêm não Nhật Bản)	40
15	CS10	Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh	JPNIP2410	IMOJEV (Viêm não Nhật Bản)	112
16	CS09	Cơ sở Quận 1	KORHBP2312	Hepavax-Gene	50
17	KH01	Kho dự trữ tổng	KORHBP2312	Hepavax-Gene	398
18	CS03	Cơ sở Hoàn Kiếm	RUSSP2309	Sputnik V	20
19	CS05	Trung tâm Y tế Quận Ba Đình	RUSSP2309	Sputnik V	118
20	CS07	Trung tâm Y tế Quận Hai Bà Trưng	RUSSP2309	Sputnik V	97
21	CS02	Cơ sở Thanh Xuân	USBVG2412	Vaccine viêm gan A-B (Twinrix)	50
22	CS03	Cơ sở Hoàn Kiếm	USBVG2412	Vaccine viêm gan A-B (Twinrix)	150
23	CS06	Trung tâm Y tế Quận Đống Đa	USBVG2412	Vaccine viêm gan A-B (Twinrix)	125
24	CS09	Cơ sở Quận 1	USBVG2412	Vaccine viêm gan A-B (Twinrix)	125
25	CS02	Cơ sở Thanh Xuân	USHPV2410	Cervarix (HPV - ung thư cổ tử cung)	106
26	CS04	Cơ sở Tây Hồ	USHPV2410	Cervarix (HPV - ung thư cổ tử cung)	134
27	CS08	Trung tâm Y tế Huyện Gia Lâm	USHPV2410	Cervarix (HPV - ung thư cổ tử cung)	100
28	CS05	Trung tâm Y tế Quận Ba Đình	USMEN2410	Menactra (Viêm màng não mô cầu)	125
29	CS08	Trung tâm Y tế Huyện Gia Lâm	USMEN2410	Menactra (Viêm màng não mô cầu)	29
30	KH01	Kho dự trữ tổng	USMEN2410	Menactra (Viêm màng não mô cầu)	339
31	CS06	Trung tâm Y tế Quận Đống Đa	USMRN2306	Pfizer-BioNTech COVID-19	132
32	CS08	Trung tâm Y tế Huyện Gia Lâm	USMRN2306	Pfizer-BioNTech COVID-19	150
33	CS09	Cơ sở Quận 1	USMRN2306	Pfizer-BioNTech COVID-19	135
34	CS10	Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh	USMRN2306	Pfizer-BioNTech COVID-19	10

Giao diện

	Mã cơ sở	Tên cơ sở	Tổng số liều tồn kho
CHINA2308	Sinopharm COVID-19		
	CS09	Cơ sở Quận 1	30
	CS07	Trung tâm Y tế Quận Hai Bà Trưng	92
USBGV2412	Vaccine viêm gan A-B (Twinrix)		
	CS02	Cơ sở Thanh Xuân	50
	CS03	Cơ sở Hoàn Kiếm	150
	CS06	Trung tâm Y tế Quận Đống Đa	125
	CS09	Cơ sở Quận 1	125
USHPV2410	Cervarix (HPV - ung thư cổ tử cung)		
	CS02	Cơ sở Thanh Xuân	106
	CS04	Cơ sở Tây Hồ	134
	CS08	Trung tâm Y tế Huyện Gia Lâm	100

*Báo cáo gồm 4 trang

Trang: < 1 / 4 >

		Mã cơ sở	Tên cơ sở	Tổng số liều tồn kho
JAPJP2312	JEVAX (Viêm não Nhật Bản)			
		CS05	Trung tâm Y tế Quận Ba Đình	45
		CS07	Trung tâm Y tế Quận Hai Bà Trưng	113
RUSSP2309	Sputnik V			
		CS03	Cơ sở Hoàn Kiếm	20
		CS05	Trung tâm Y tế Quận Ba Đình	118
		CS07	CS07	97

Hà nội, ngày 31/06/2025

Người lập báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Báo cáo gồm 4 trang

Trang: < 4 / 4 >

MONTH(lt.Ngay_Tiem) AS Thang,

```

COUNT(*) AS So_Lan_Tiem,

SUM(CASE

WHEN lt.Ket_Qua_Tiem = N'Thành công' THEN 1

ELSE 0

END) AS So_Lan_Tiem_Thanh_Cong,

SUM(CASE

WHEN lt.Ket_Qua_Tiem = N'Hoãn tiêm' THEN 1

ELSE 0

END) AS So_Lan_Tiem_Hoan,

SUM(CASE

WHEN lt.Ket_Qua_Tiem = N'Xảy ra phản ứng' THEN 1

ELSE 0

END) AS So_Lan_Tiem_Phan_Ung

FROM LAN_TIEM lt

INNER JOIN CO_SO cs ON lt.Ma_Co_So = cs.Ma_Co_So

GROUP BY

cs.Ma_Co_So,

cs.Ten_Co_So,

YEAR(lt.Ngay_Tiem),

MONTH(lt.Ngay_Tiem);

```

⇒ Hàm cho biết tình trạng hiệu quả tiêm chủng tại mỗi cơ sở giúp các nhà quản lý dễ nắm bắt đề cải thiện dịch vụ

SELECT * FROM View_BaoCaoTiemChung_CoSo;								
100 %								
Results Messages								
	Ma_Co_So	Ten_Co_So	Nam	Thang	So_Lan_Tiem	So_Lan_Tiem_Thanh_Cong	So_Lan_Tiem_Hoan	So_Lan_Tiem_Phan_Ung
1	CS02	Cơ sở Thanh Xuân	2025	1	1	1	0	0
2	CS02	Cơ sở Thanh Xuân	2025	2	2	2	0	0
3	CS02	Cơ sở Thanh Xuân	2025	3	1	1	0	0
4	CS02	Cơ sở Thanh Xuân	2025	4	4	4	0	0
5	CS02	Cơ sở Thanh Xuân	2025	6	1	1	0	0
6	CS03	Cơ sở Hoàn Kiếm	2025	1	2	2	0	0
7	CS03	Cơ sở Hoàn Kiếm	2025	3	1	0	0	1
8	CS03	Cơ sở Hoàn Kiếm	2025	4	4	4	0	0
9	CS04	Cơ sở Tây Hồ	2025	1	2	1	0	1
10	CS04	Cơ sở Tây Hồ	2025	4	4	4	0	0
11	CS05	Trung tâm Y tế Quận Ba Đình	2025	1	2	0	0	2
12	CS05	Trung tâm Y tế Quận Ba Đình	2025	2	1	1	0	0
13	CS05	Trung tâm Y tế Quận Ba Đình	2025	4	3	3	0	0
14	CS06	Trung tâm Y tế Quận Đống Đa	2025	2	2	2	0	0
15	CS06	Trung tâm Y tế Quận Đống Đa	2025	4	1	1	0	0
16	CS08	Trung tâm Y tế Huyện Gia Lâm	2025	2	1	1	0	0
17	CS08	Trung tâm Y tế Huyện Gia Lâm	2025	3	2	1	0	1
18	CS08	Trung tâm Y tế Huyện Gia Lâm	2025	4	7	7	0	0
19	CS09	Cơ sở Quận 1	2025	2	1	1	0	0
20	CS09	Cơ sở Quận 1	2025	3	2	2	0	0
21	CS10	Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh	2025	2	1	1	0	0
22	CS10	Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh	2025	4	1	1	0	0

Giao diện

Form1

Trung Tâm Tiêm Chủng
ANORA

Thông tin bệnh nhân

Mã bệnh nhân: BNHN052345 Ngày sinh: 2005-04-08

Họ và tên: Hoàng Quốc Việt Giới tính: Nam

Email: Viet.Hoang05@gmail.com Số điện thoại: 0981230493

CCCD: 031012392843 Tỉnh trạng:

Địa chỉ: 100 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thêm bệnh nhân thành công! Mã tiêm chủng: 105928120309649

Gửi thông tin

STT	Mã Bệnh Nhân	Số Điện Thoại	Họ Tên	Ngày Sinh	Giới Tính	Tỉnh Trạng	Địa Chỉ	Email
25	BNHN030011	234567890123457	Nguyễn Thị Mai	2003-08-19	0			
26	BNHN030016	789012345678902	Nguyễn Tuấn Anh	2003-06-07	1			
27	BNHN030022	345678901234569	Nguyễn Văn Bình	2003-02-20	1			
28	BNHN030027	890123456789014	Nguyễn Thủy D.	2003-06-22	0			
29	BNHN052345	105928120309649	Hoàng Quốc Việt	2005-04-08	0			
30	BNHN059834	642574340931187	Phan Duy Anh	2005-07-24	0			

- **Form đặt lịch hẹn cho bệnh nhân:** Bệnh nhân có thể bấm vào nút xem thông tin vaccine để xem các loại vaccine trong cơ sở dữ liệu.

Form1

Trung Tâm Tiêm Chủng
ANORA

Thông tin lịch hẹn

Mã bệnh nhân: BNHN052345 Cơ sở hẹn: CS07

Ngày đặt lịch hẹn: Saturday, May 31, 2025 Loại lịch hẹn: Lịch tiêm vaccine

Loại vaccine: CHINA2308 Xem thông tin vaccine

Mã Vaccine	Tên Vaccine	Loại Kháng Nguyên
CHINA2308	Sinopharm COVID-19	Virus bất hoạt
CHTYP2410	Typhim Vĩ (Thương hàn)	Polysaccharide
DEZOS2410	Zostavax (Zona thần kinh)	Virus sống giảm độc lực

Gửi thông tin

Đặt lịch thành công!

OK

STT	Mã Lịch Hẹn	Mã Cơ Sở	Mã Bệnh Nhân	Ngày Đặt Lịch	Ngày Hẹn	Ghi Chú	Tình Trạng Lịch
1	LH310525106	CS07	BNHN052345	2025-04-08	2025-05-31	Lịch tiêm vaccine	Đang chờ

2. Demo giao diện theo chức năng

Màn đăng nhập



Trung Tâm Tiêm Chủng
ANORA

Bạn là: ☒ Bệnh nhân ☐ Cán bộ

 Email

 Nhập mật khẩu

☒ Nhớ mật khẩu ☐ Quên mật khẩu ?

Đăng nhập

Đăng ký

Màn đăng ký

Trung Tâm Tiêm Chủng
ANORA



Vì sức khỏe gia đình Việt

Thông tin cá nhân

 Họ tên*  Giới tính*

 Số CCCD  Ngày sinh (dd/mm/yy)*

 Email (của người giám hộ)

 Số điện thoại (của người giám hộ)

 Địa chỉ

☒ Người giám hộ

 Nhập mật khẩu  Nhập lại mật khẩu

Đăng ký

1. Frame Khách hàng Tab Hồ sơ bệnh nhân

Trung Tâm Tiêm Chủng

ANORA

Đặt lịch hẹn

0987592691

Hồ sơ tiêm chủng

Thông tin vaccine

Thông tin cơ sở

Lịch hẹn

Về ANORA

Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Số CCCD:

Email:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Giới tính:

Ngày sinh:

Chi tiết hồ sơ

Chi tiết hồ sơ tiêm chủng

Trung Tâm Tiêm Chủng

ANORA

Đặt lịch hẹn

0987592691

Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Số CCCD:

Địa chỉ:

Giới tính:

Ngày sinh:

Email:

Số điện thoại:

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Mã lần tiêm	Ngày tiêm	Mũi tiêm	Cán bộ tiêm	Kết quả

In phiếu

Tab thông tin vaccine

57

Trung Tâm Tiêm Chủng

ANORA

Đặt lịch hẹn

0987592691

Hồ sơ tiêm chủng

Thông tin vaccine

Thông tin cơ sở

Lịch hẹn

Về ANORA

Tab quản lý lịch hẹn

Trung Tâm Tiêm Chủng
ANORA

Đặt lịch hẹn

0987592691

Hồ sơ tiêm chủng

Thông tin vaccine

Thông tin cơ sở

Lịch hẹn

Về ANORA

Họ và tên	Ngày hẹn	Nội dung	Cơ sở	Loại Vaccine (nếu có)

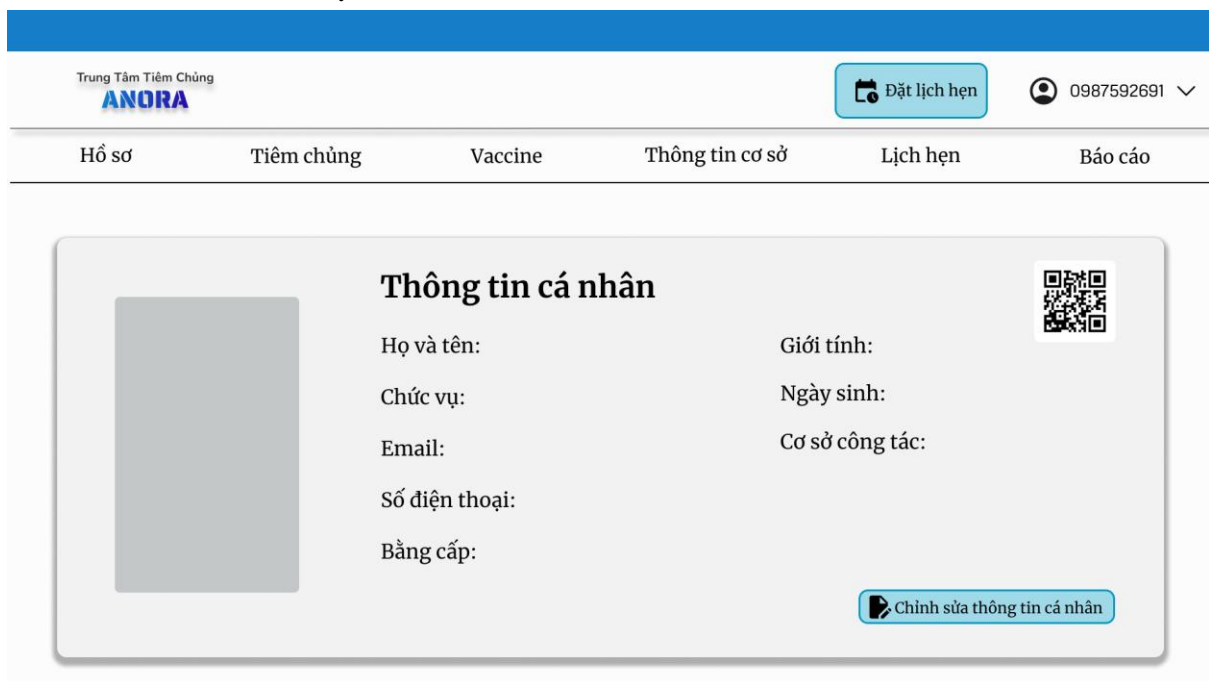
Trang: < 1 / 2 >

Tab đặt lịch hẹn



2. Frame cán bộ

Màn hình chính cán bộ



Tab quản lý hồ sơ

Trung Tâm Tiêm Chủng

ANORA

Đặt lịch hẹn

0987592691

Hồ sơ

Tiêm chủng

Vaccine

Thông tin cơ sở

Lịch hẹn

Báo cáo

+

-

👤

🔍

Mã hồ sơ	Họ và tên	Mã tiêm chủng	Ngày tạo hồ sơ

Chi tiết hồ sơ bệnh nhân

Trung Tâm Tiêm Chủng

ANORA

Đặt lịch hẹn

0987592691

Hồ sơ

Tiêm chủng

Vaccine

Thông tin cơ sở

Lịch hẹn

Báo cáo

+

-

👤

🔍

Thông tin bệnh nhân

Họ và tên:

Giới tính:

Email:

Số CCCD:

Ngày sinh:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Lịch sử tiêm

Mã lần tiêm	Ngày tiêm	Mũi tiêm	Cán bộ tiêm	Kết quả

🖨️

📄

Tab Quản lý tiêm chủng - khám sàng lọc

Trung Tâm Tiêm Chủng

ANORA

Đặt lịch hẹn

0987592691

▼

Hồ sơ

Tiêm chủng

Vaccine

Thông tin cơ sở

Lịch hẹn

Báo cáo

Khám sàng lọc

Chỉ định

Theo dõi sau tiêm

Tìm bệnh nhân

🔍

Thông tin phiếu khám

Mã phiếu khám:

Hồ sơ:

Cán bộ khám:

Nội dung:

Chỉ định:

Cơ sở khám:

Chỉ định

Trung Tâm Tiêm Chủng

ANORA

Đặt lịch hẹn

0987592691

▼

Hồ sơ

Tiêm chủng

Vaccine

Thông tin cơ sở

Lịch hẹn

Báo cáo

Khám sàng lọc

Chỉ định

Theo dõi sau tiêm

Tìm bệnh nhân

🔍

Phác đồ vaccine chỉ định

Chọn loại vaccine:

Không có ▼

Số liều cần tiêm:

🗑️

Chọn loại vaccine:

Không có ▼

Số liều cần tiêm:

🗑️

Dịch vụ khác:

Ghi chú:

↓ Lưu phiếu

🖨️ In phiếu

✖️ Hủy

Theo dõi phản ứng sau tiêm

62

Trung Tâm Tiêm Chủng

ANORA

Đặt lịch hẹn

0987592691

Hồ sơ

Tiêm chủng

Vaccine

Thông tin cơ sở

Lịch hẹn

Báo cáo

Khám sàng lọc

Chỉ định

Theo dõi sau tiêm

Tìm bệnh nhân

Phản ứng sau tiêm

Mã lần phản ứng:

Mã lần tiêm:

Tên phản ứng

Mức độ phản ứng:

Thời điểm xảy ra:

Thời điểm kết thúc:

Ghi chú:

↓ Lưu

✕ Hủy

Tab quản lý vaccine

Trung Tâm Tiêm Chủng

ANORA

Đặt lịch hẹn

0987592691

Hồ sơ

Tiêm chủng

Vaccine

Thông tin cơ sở

Lịch hẹn

Báo cáo

⊕ ⊖ ↺ 🔍

Lô vaccine	Tên Vaccine	Số liệu	Ngày nhập	Hạn sử dụng	Cơ sở dự trữ

Xem thông tin chi tiết vaccine

Trung Tâm Tiêm Chủng

Đặt lịch hẹn

0987592691

Hồ sơ

Thông tin vaccine

Mã Vaccine	Tên Vaccine	Loại kháng nguyên	Hãng sản xuất	Số mũi	Tình trạng

Tab thông tin cơ sở

Trung Tâm Tiêm Chủng

ANORA

Đặt lịch hẹn

0987592691

Hồ sơ

Tiêm chủng

Vaccine

Thông tin cơ sở

Lịch hẹn

Báo cáo

Mã cơ sở	Tên cơ sở	Địa chỉ	Số điện thoại	Email

Xem danh sách cán bộ trong cơ sở

Trung Tâm Tiêm Chủng

Hồ sơ

Danh sách cán bộ trong cơ sở:

Mã cán bộ	Họ và tên	Chức vụ	Bằng cấp	Số mũi	Tình trạng

Tab quản lý lịch hẹn

Trung Tâm Tiêm Chủng
ANORA

Đặt lịch hẹn 0987592691

Hồ sơ Tiêm chủng Vaccine Thông tin cơ sở **Lịch hẹn** Báo cáo

Mã lịch hẹn	Ngày hẹn	Bệnh nhân	Cơ sở	Ghi chú	Loại Vaccine (nếu có)

Xem thông tin hồ sơ hẹn lịch

Trung Tâm Tiêm Chủng

Hồ sơ

Thông tin bệnh nhân được hẹn

Họ và tên: Giới tính: Email:

Số CCCD: Ngày sinh: Số điện thoại:

Địa chỉ: [Chỉnh sửa thông tin cá nhân](#)

Lịch sử tiêm

Mã lần tiêm	Ngày tiêm	Mũi tiêm	Cán bộ tiêm	Kết quả

[In](#)

Tab quản lý báo cáo

Trung Tâm Tiêm Chủng
ANORA

[Đặt lịch hẹn](#) 0987592691

Hồ sơ Tiêm chủng Vaccine Thông tin cơ sở Lịch hẹn **Báo cáo**



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG



BÁO CÁO TÌNH TRẠNG VACCINE THEO CƠ SỞ



BÁO CÁO TÌNH TRẠNG TỒN KHO VÀ TIÊU HAO VACCINE TỔNG KHO



DỰ BÁO NHU CẦU VACCINE

Báo cáo tình hình tiêm chủng

Trang: < 1 / 1 >

Báo cáo tình hình phân tích vaccine theo cơ sở

Trang: < 1 / 4 >

Báo cáo kho

Từ ngày 09/01/2025 đến hôm nay

Mã vaccine	Tên vaccine	Số liều tồn kho	Số liều tiêu hao	Tình trạng
CHINA2308	Sinopharm COVID-19	244	366	Còn hàng
CHTYP2410	Typhim Vi (Thương hàn)	316	400	Còn hàng
DEZOS2410	Zostavax (Zona thần kinh)	300	368	Còn hàng
FRAFLU2312	Vaxigrip Tetra	167	0	Còn hàng
FRDTP2411	Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt	350	490	Còn hàng
GBADV2307	AstraZeneca COVID-19	139	50	Còn hàng
INROT2410	Rotarix (Tiêu chảy do Rotavirus)	330	300	Còn hàng
JAPJP2312	JEVAX (Viêm não Nhật Bản)	316	320	Còn hàng
JPNIP2410	IMOJEV (Viêm não Nhật Bản)	304	340	Còn hàng
KORHP2312	Hepavax-Gene	1344	360	Còn hàng
RUSSP2309	Sputnik V	705	735	Còn hàng
USVBVG2412	Vaccine viêm gan A-B (Twinrix)	1592	1308	Còn hàng
USHPV2410	Cervarix (HPV - ung thư cổ tử cung)	1360	1148	Còn hàng
USMEN2410	Menactra (Viêm màng não mô cầu)	1972	700	Còn hàng
USMRN2306	Moderna COVID-19	1708	1420	Còn hàng

*Báo cáo gồm 2 trang

Trang: < 1 / 2 >

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/06/2025

	Số lần tiêm	Số lần tiêm thành công	Số lần hoãn tiêm	Số lần tiêm xảy ra phản ứng
CS05	Trung tâm y tế quận Ba Đình			
Tháng 1	2	0	0	2
Tháng 2	1	1	0	0
Tháng 4	3	3	0	0
CS03	Cơ sở Hoàn Kiếm			
Tháng 1	2	2	0	0
Tháng 3	1	0	0	1
Tháng 4	4	4	0	0
CS08	Trung tâm Y tế Quận Hai Bà Trưng			
Tháng 2	1	1	0	0
Tháng 3	2	1	0	1
Tháng 4	7	7	0	0

1040-4100/03/0002-0000\$05.00/0

Trang: < 1 / 3 >